

Luchtkwaliteitsdata Nederland

03 JULI 2026 (VERSIE 14)



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Luchtmeetnet dataset

Name	Last modified	Size	Description
 Actueel-jaar/	2024-12-17 15:02	-	
 Metadata/	2024-12-17 15:04	-	
 Vastgesteld-jaar/	2024-12-17 14:55	-	
 Voorlopig-jaar/	2024-12-17 15:02	-	
 readme.pdf	2024-12-17 15:06	1.1M	PDF bestand
 readme_HC_ZM.pdf	2024-12-17 15:06	216K	PDF bestand

Inhoudsopgave / Contents

1.	Inleiding Introduction	4
2.	Mappen structuur Folder structure.....	4
3.	Data Data	7
3.1.	Validatie Validation.....	7
3.2.	Normalisatie van meetwaarden Standardisation of measured values.....	9
3.3.	Afwijkingen in meetwaarden Deviations in measured values	9
3.4.	Negatieve concentraties Negative concentrations.....	10
3.5.	Veranderingen in vastgestelde data Changes in ratified data	10
3.6.	Versiebeheer Version control	10
4.	Geleverde bestanden Files included.....	11
4.1.	Formaat header Format header	12
4.2.	Meting Measurement	13
4.3.	Component Pollutant.....	16
4.4.	Meetlocatie Sampling location.....	17
4.5.	Bron Source	19
4.6.	Meetopstelling-meetreeks measurement setup-series	21
4.7.	Meetreeks Measurement series.....	23
4.8.	Meetopstelling Measurement setup.....	25
4.9.	Component groepen Pollutant groups.....	27
4.10.	Zone-opstelling-meetreeks Zone-measurement setup - series.....	28
4.11.	Zone Zone	30
5.	Onderliggende relaties tussen bestanden Underlying relations between files	31
6.	Jaarlijkse statistieken Annual statistics	35
6.1.	Data formaat Data format	36
7.	Contact.....	39
8.	Contributors	39
9.	Disclaimer.....	40
10.	Bibliografie Bibliography.....	42
10.1.	Jaaroverzichten Annual reports.....	42
10.2.	Meetstrategieën Network design.....	44
10.3.	Europese meetverplichting European measurement obligation	44
Appendix A: Overzicht van beschikbare componenten Overview of available pollutants.....		45
Appendix B: Overzicht van beschikbare statistieken Overview of available statistics		51
Appendix C: Accreditatie en meetonzekerheden Accreditation and measurement uncertainties		56

Accreditatie meetnetten Accreditation air quality monitoring networks	56
Meetonzekerheden RIVM Measurement uncertainties RIVM	57
Bekwaamheidstesten Proficiency Testing	59
Appendix D: Frequently asked questions	60
Appendix E: R script voor het inlezen van de CSV bestanden R script for reading the CSV files	66
Appendix F: aanpassen landinstellingen Changing regional settings	72
Appendix G: importeren UTF-8 in Excel Import UTF-8 into Excel	74
Text Import Wizard (oude versie/old version).....	74
Text Import Wizard (nieuwe versie/new version)	77
Appendix H: Auxiliary information	79

1. Inleiding | Introduction

NL:

De website www.luchtmeetnet.nl is sinds 2014 beschikbaar en is een initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), GGD Amsterdam, DCMR Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA).

Via de [rapportagetool](#) op www.luchtmeetnet.nl kunnen jaarlijkse statistieken gedownload worden van de metingen van bovengenoemde meetnetten. Het downloaden van de ruwe data loopt via data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/. Dit document geeft een toelichting op de gegevens die via deze site opgehaald kunnen worden.

Om de toelichting op de data ook toegankelijk te maken voor niet-Nederlandstalige bezoekers bevat het document naast uitleg in de Nederlandse taal ook een Engelse vertaling. In dit geval wordt een Nederlandse (NL) tekst gevolgd door een Engelse (EN) vertaling.

EN:

The website www.luchtmeetnet.nl has been available to the general public since 2014, and is an initiative of the National Institute for Public Health and the Environment, the Ministry of Infrastructure and Water Management, the Public Health Service of Amsterdam, the DCMR Environmental Protection Agency, "Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg", "Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant" and "Omgevingsdienst regio Arnhem".

Annual statistics of air quality measurements from the participating monitoring networks can be downloaded from www.luchtmeetnet.nl using the "[rapportagetool](#)". From the site the raw monitoring data can be downloaded. This document explains the data that can be downloaded from this site.

To make this explanation of the data also accessible to non-Dutch speaking visitors, the document contains an English translation of the explanations in Dutch. The Dutch (NL) text is therefore followed by an English (EN) translation.

2. Mappen structuur | Folder structure

NL:

Luchtkwaliteitsdata bestaat uit data met verschillende statussen. Zo is de data van het huidige jaar nog niet officieel vastgesteld. Voor andere jaren geldt dat er een uitgebreide controle heeft plaatsgevonden waardoor deze data wel zijn vastgesteld. De mappen structuur van de site biedt ruimte om data met verschillende statussen te rapporteren.

EN:

Air quality data often consists of data with different statuses. For example, the data from the current year has not been ratified, while earlier years have undergone extensive checks and have been ratified. The folder structure on the site allows for reporting data with different statuses.

Mappen / Folders	Beschrijving / Description
hoofdfolder/document root	NL: de hoofdfolder bevat naast diverse sub-folders ook diverse CSV bestanden met metadata EN: the document root contains several subfolders, as well as various CSV files containing metadata

Mappen / Folders	Beschrijving / Description
<u>Actueel-jaar</u>	NL: bevat de voorlopige gevalideerde online meetdata van het huidig jaar. Deze meetdata wordt maandelijks bijgewerkt. Niet alle resultaten zijn beschikbaar. EN: contains the provisional validated online measurement results for the current year. This data is updated monthly. Not all results are available.
<u>Vastgesteld-jaar</u>	NL: bevat alle vastgestelde online en offline meetdata in jaarmappen. Dit is de officiële data. EN: contains all the ratified data for online and offline measurement results in yearly folders. This is the official data.
----- yyyy	NL: sub folder met alle vastgestelde meetdata voor een kalenderjaar. EN: sub folder containing all ratified measurement results for a calendar year.
----- Breed-formaat	NL: sub folder binnen de kalenderjaren met de vastgestelde data in het breed-formaat. EN: sub folder within the calendar years containing ratified data in wide-format
----- Statistieken	NL: sub folder met de vastgestelde jaarlijkse statistieken voor alle componenten van de vastgestelde kalenderjaar EN: sub folder with all ratified annual statistics for each pollutant in all calendar years.
<u>Voorlopig-jaar</u>	NL: tijdelijke locatie voor de maandbestanden van het voorgaande jaar in afwachting van de jaarlijkse controle. Alle data in deze folder is nog voorlopig. EN: temporary location for the monthly data of the previous year, awaiting the final yearly checks. All data in this folder is still provisional.
----- Statistieken	NL: sub folder met de voorlopige jaarlijkse statistieken voor alle componenten van het kalenderjaar EN: sub folder with all provisional annual statistics for each pollutant in a calendar year.
<u>Metadata</u>	NL: bevat alle aanvullende metadata (bijvoorbeeld over meetlocaties, meetopstellingen, ...) EN: contains all additional meta data (i.e., sampling locations, measurement setups, ...)
<u>Rapportages</u>	NL: bevat voor elk kalenderjaar HTML bestanden waarin de jaarlijkse statistieken overzichtelijk worden gepresenteerd in tabellen en de resultaten worden vergeleken met de Europese grenswaarden, doelstellingen en WHO advieswaarden. EN: contains HTML files for each calendar year in which the annual statistics are presented in tables and the results are compared with the European limit values, targets and WHO air quality guidelines.
<u>R-scripts</u>	NL: bevat R scripts uit de bijlagen van dit document EN: contains R scripts used in the appendices of this document.

Mappen / Folders	Beschrijving / Description
<u>Zone-indeling</u>	NL: in deze folder staan, per kalenderjaar, de geometrie van de zone en agglomeratie indeling in Nederland in GeoJSON formaat. Voor meer informatie zie ook de <u>readme_zones.pdf</u>. EN: this folder contains the geometry of the zone and agglomeration classification in the Netherlands, per calendar year, in GeoJSON format. For more information, see the <u>readme_zones.pdf</u>.

NL: ----- geeft aan dat de betreffende folder een sub folder is. **EN:** ----- denotes that this folder is a sub folder.

NL:

In de map "[Actueel-jaar](#)" worden voor de online metingen de CSV bestanden en ZIP bestanden per maand geplaatst. Dit betreft, zoals ook aangegeven in de headers, voorlopige data. Het formaat van de bestandsnaam voor de CSV bestanden is "*yyyy_MM_component.csv*" met als *yyyy* het actuele jaar en *MM* als maand. Om het downloaden makkelijker te maken, is er ook een maandelijks zip met daarin alle componenten. Deze heeft als naamgeving "*yyyy_MM.zip*".

Op 1 januari vallen de metingen van het afgelopen jaar niet meer onder de map "[Actueel-jaar](#)". Deze metingen worden tijdelijk verplaatst naar de map "[Voorlopig-jaar](#)". Wanneer alle metingen van het afgelopen jaar definitief zijn, wordt de data beschikbaar gesteld via "[Vastgesteld-jaar](#)" en zal de inhoud van de map "[Voorlopig-jaar](#)" verdwijnen.

Vastgestelde data voor online metingen wordt opgeslagen in de map "[Vastgesteld-jaar](#)" waarbij elk jaar zijn eigen *yyyy*-map heeft. In deze map staan zowel de CSV bestanden ("*yyyy_component.csv*" of "*yyyy_component_matrix.csv*") als ZIP bestanden voor dat jaar ("*yyyy.zip*" of "*yyyy_groep.zip*").

Voor het beschikbaar stellen van de resultaten voor de offline metingen wordt een andere route gevolgd aangezien deze resultaten pas later beschikbaar zijn. Net als bij online metingen worden hier ook jaarlijkse controles uitgevoerd, maar worden voorlopige maandcijfers niet gerapporteerd in de map "[Actueel-jaar](#)". Na het afronden van de jaarlijkse controles, veelal in de zomerperiode van het actueel jaar, worden de resultaten van de offline metingen geplaatst in de map van het desbetreffende jaar binnen de hoofdmap "[Vastgesteld-jaar](#)".

EN:

In the folder "[Actueel-jaar](#)" the CSV files and ZIP files related to the current year are placed per month. As stated in the headers this data is still provisional. The filename format of the CSV files is constructed as "*yyyy_MM_component.csv*" with the current year as *yyyy* and *MM* as month. To make bulk downloading easier, there is also a monthly ZIP file containing all components. The name of this ZIP file is constructed as "*yyyy_MM.zip*".

On January 1, the measurements of the past year no longer should be placed under the "[Actueel-jaar](#)" folder. These measurements are therefore temporarily moved to the "[Voorlopig-jaar](#)" folder. When all measurements from the past year are ratified, the data will be made available via "[Vastgesteld-jaar](#)" and the contents of the "[Voorlopig-jaar](#)" folder will disappear.

Ratified data are stored in the folder "[Vastgesteld-jaar](#)" where each year has its own *yyyy* folder. This year folder contains both the CSV files ("*yyyy_component.csv*" or "*yyyy_component_matrix.csv*") and ZIP files for that year ("*yyyy.zip*" or "*yyyy_groep.zip*").

A different route for making results available for offline measurements is followed since these results are not available until later in the year. As with automatic measurements, annual checks are

also performed, but provisional monthly data is not reported in the "[Actueel-jaar](#)" folder. After completing the annual checks, usually in the summer period of the current year, the results of the offline measurements are placed in the annual folder within the main "[Vastgesteld-jaar](#)" folder.

3. Data | Data

NL:

Grofweg kan er binnen de meetnetten een onderscheid worden gemaakt tussen twee verschillende soorten metingen: "online" en "offline". Online metingen zijn veelal realtime metingen waarbij de luchtkwaliteit continu gemonitord wordt en vanuit de monitor direct naar de verschillende meetnetten wordt verstuurd. Deze metingen worden ook wel automatische metingen genoemd. De meeste data van online metingen worden direct getoond via verschillende kanalen, zoals bijvoorbeeld [Teletekst pagina 711](#) en www.luchtmeetnet.nl. Niet elke online meting is direct beschikbaar. Sommige metingen, zoals bijvoorbeeld de concentraties van ozon precursoren en ammoniak, zijn pas later definitief beschikbaar.

Daarnaast zijn er offline metingen. Deze metingen bevatten componenten die door een analyselaboratorium worden geanalyseerd en op een later tijdstip worden gerapporteerd. Dit geldt onder andere voor de chemische samenstelling van fijnstof filters en de chemische samenstelling van regenwater. Door de langere doorlooptijd zijn de definitieve resultaten van de offline metingen van een kalenderjaar later beschikbaar, veelal zo rondom de zomerperiode.

EN:

Roughly speaking, a distinction between two different types of measurements: "online" and "offline" can be made within the monitoring networks. Online measurements are often real-time measurements in which the air quality is continuously monitored and sent directly from the monitor to the various monitoring networks. These measurements are also called automatic measurements. Most data from online measurements are displayed directly via various channels, such as [Teletekst pagina 711](#) and www.luchtmeetnet.nl. Not every online measurement is immediately available. Some measurements, such as the concentrations of ozone precursors and ammonia for example, are ratified at a later stage.

Besides online measurements offline measurements also exists. These measurements contain pollutants that are analyzed by an analytical laboratory and reported at a later time. This applies, for example, to the chemical composition of particulate matter filters and the chemical composition of rainwater. Because of the longer lead time, the ratified results of the offline measurements for a calendar year are available later, usually around the summer period.

3.1. Validatie | Validation

NL:

De validatieprocedure heeft ook invloed op de beschikbaarheid van data. Verschillende componenten van de online metingen worden maandelijks gecontroleerd. Deze uitgevoerde validatie bestaat uit een automatische en handmatige validatie. De automatische validatie wordt uitgevoerd op basis van de statusvlaggen van het meetapparaat. Sommige statusvlaggen leiden tot een directe afkeuring, andere vlaggen tot een waarschuwing. Tijdens de handmatige validatie, die uitgevoerd wordt door een valideur, worden deze statusvlaggen en de gemeten waarden gecontroleerd. Na deze controle worden de voorlopig gevalideerde cijfers (indicatief) voor onderzoeksdoeleinden naar buiten gebracht. Deze data wordt geplaatst in de map "[Actueel-jaar](#)". In de headers van deze bestanden is opgenomen dat dit voorlopige data betreft.

#N.B.: de resultaten in dit bestand zijn voorlopige meetdata en zijn dus indicatief. Zie [readme.pdf](#) voor meer details.

Jaarlijks wordt uiterlijk 15 maart data van online metingen van het voorgaande jaar vrijgegeven voor download door de diverse meetnetten en pas dan worden deze gegevens als definitief aangemerkt. Concreet betekent dit dat deze data voor het kalenderjaar 2020 pas op 15 maart 2021 definitief is. Voor 15 maart wordt de jaarlijkse data nogmaals uitvoerig bekeken. Een belangrijk onderdeel van deze controle is de vergelijking van de equivalente methode met de referentiemethode, bijvoorbeeld bij metingen van fijnstof. Door middel van deze vergelijking zorgen we ervoor dat na toepassing van kalibratiefactoren de uitgevoerde metingen vergelijkbaar zijn met de referentiemethode. In de voorlopige maandelijkse rapportage worden de kalibratiefactoren van het afgelopen jaar gebruikt voor het actueel jaar.

Aangezien de definitieve kalibratiefactoren voor fijn stof pas worden vastgesteld aan het eind van het jaar is het mogelijk dat de definitieve concentraties naar boven of naar beneden worden bijgesteld ten opzichte van de eerdere rapportage in de maandbestanden. Nadat deze controles zijn afgerond zal de definitieve data als jaarbestanden in een eigen folder worden toegevoegd aan de vastgestelde data. Tot die tijd blijven de voorlopige cijfers van de online metingen over het recent afgeronde jaar beschikbaar.

EN:

The validation procedure also affects the availability of data. Various online measured pollutants are checked monthly. This type of validation consists of an automatic and manual validation. The automatic validation is performed based on the status flags of the measuring device. Some of these flags lead to an immediate rejection, other flags to a warning. During the manual validation, which is performed by a validator, these status flags and the measured values are checked. After this check, the provisionally validated figures (indicative) are released for research purposes. These files are located in the folder "[Actueel-jaar](#)". The headers of these files also state that the data is provisional.

#N.B.: de resultaten in dit bestand zijn voorlopige meetdata en zijn dus indicatief. Zie [readme.pdf](#) voor meer details.¹

Each year, no later than March 15, online data from the previous year is released for download and only then this data is considered ratified. In other words, this means that the data for the year 2020 will not be ratified until March 15, 2021. Before March 15 the full annual data will be examined again in detail. An important part of this examination is the comparison of the equivalent method with the reference method, for example for particulate matter. Through this comparison we ensure that after applying calibration factors, the measurements performed with different monitoring setups are comparable to the reference method. When providing the provisional monthly data, we use the calibration factors of the past year.

Since the final calibration factors for particulate matter are only determined at the end of the year, it is possible that the ratified pollutant levels have been adjusted upwards or downwards compared to the previous reporting in the monthly files. After all checks have been concluded, the ratified data will then be added in its own year folder in the ratified folder. Until then, the provisional data for the recently completed year will remain available.

¹ #Note: the results published in this file consists of provisional data and should be considered as indicative data. See the [readme.pdf](#) for more details.

3.2. Normalisatie van meetwaarden | Standardisation of measured values

NL:

Meetwaarden van gasvormige componenten worden, conform [Richtlijn - 2008/50 - EN - EUR-Lex](#), gerapporteerd onder standaardcondities. Hierbij wordt het volume gestandaardiseerd naar een temperatuur van 293,15 Kelvin (20 ° Celsius) en een atmosferische druk van 101,325 kPa.

De omrekening van omgevingscondities naar standaardcondities vindt plaats via de ideale gaswet, zoals weergegeven in formule 3.1.

$$C_{standaard} = C_{omgeving} \cdot \frac{P_{omgeving}}{101,325} \cdot \frac{293,15}{T_{omgeving}} \quad 3.1$$

met $C_{omgeving}$ de concentratie onder omgevingscondities, $P_{omgeving}$ de druk (in kPa) en $T_{omgeving}$ de temperatuur in Kelvin (T in ° Celsius + 273.15), beide ten tijde van de meting.

Via formule 3.2 kan deze omrekening ongedaan worden gemaakt.

$$C_{omgeving} = C_{standaard} \cdot \frac{101,325}{P_{omgeving}} \cdot \frac{T_{omgeving}}{293,15} \quad 3.2$$

Voor fijnstof (bijvoorbeeld PM₁₀, PM_{2.5}, UFP) en voor de samenstelling van fijnstof (bijvoorbeeld lood in PM₁₀) geldt dat deze waarden onder omgevingscondities worden gerapporteerd, dat wil zeggen met een volume bepaald op basis van de temperatuur en atmosferische druk ten tijde van de meting.

EN:

In accordance with [Directive - 2008/50 - EN - EUR-Lex](#) measurement values of gaseous components are reported under standard conditions. The volume is standardized to a temperature of 293.15 Kelvin (20° Celsius) and an atmospheric pressure of 101.325 kPa.

The conversion from ambient conditions to standard conditions is performed using the ideal gas law, as shown in formula 3.1. In this formula $C_{omgeving}$ is the concentration under ambient conditions, $P_{omgeving}$ is the pressure (in kPa), and $T_{omgeving}$ is the temperature in Kelvin (T in ° Celsius + 273.15), both at the time of measurement. This conversion can be reversed using formula 3.2.

Particulate matter (e.g. PM₁₀, PM_{2.5}, UFP) and the composition of particulate matter (e.g. lead in PM₁₀) are reported under ambient conditions, i.e. with a volume determined on the basis of the temperature and atmospheric pressure at the time of the measurement.

3.3. Afwijkingen in meetwaarden | Deviations in measured values

NL:

In sommige gevallen kunnen meetwaarden afwijken vanwege (tijdelijke) veranderingen in de omgeving van een meetstation of door (tijdelijke) bijdragen van een of meerdere grootschalige bronnen. Een omleiding in het verkeer of een mesthoop in de nabijheid van een meetstation zijn voorbeelden van lokale veranderingen c.q. bronnen die de meetwaarden kunnen beïnvloeden. Vuurwerk, paasvuren en Saharazand zijn voorbeelden van grootschalige bronnen die invloed kunnen hebben op de resultaten van meerdere meetstations in de omgeving. Dit betekent echter niet dat deze meetwaarden worden afgekeurd of niet worden meegenomen in de berekening van jaarlijkse statistieken. Meer informatie over de validatie van luchtkwaliteitsmetingen en hoe we omgaan met (tijdelijke) afwijkingen van meetresultaten is te vinden op [deze pagina van luchtmeetnet.nl](#).

EN:

Temporary changes in the surroundings of the sampling locations or the (temporary) contribution of one or multiple sources may have an impact on the measured pollutants at sampling locations. A traffic diversion or a manure pile near a sampling site are examples of local changes or sources which may have an influence on the measured pollutant levels. Other source-related contributions, such as fireworks, bonfires and Saharan dust can also have an impact at the measured levels. This does not mean that these measurements are invalidated or omitted from the calculation of annual statistics. More information about the validation of the air quality measurements and how we deal with (temporary) changes in measurements results, can be found on [this page at www.luchtmeetnet.nl](http://www.luchtmeetnet.nl) (in Dutch).

3.4. Negatieve concentraties | Negative concentrations

NL:

In sommige gevallen bevatten de CSV bestanden negatieve concentraties. Dit komt onder andere door de meetonzekerheid. Voor gedetailleerde informatie hierover verwijzen we u graag naar [de uitleg over negatieve waarden op www.luchtmeetnet.nl](http://www.luchtmeetnet.nl). Hierin wordt onder andere uitgelegd waarom wij ook negatieve meetwaarden publiceren en hoe het validatieproces van de meetwaarden in zijn werk gaat. Zie ook de antwoorden in Bijlage I (FAQ) voor meer details.

EN:

In some cases the CSV files contain negative concentrations. This is partly due to the measurement uncertainty. For detailed information about this, please refer to [the explanation of negative values on www.luchtmeetnet.nl](http://www.luchtmeetnet.nl) (in Dutch). This page explains why we publish negative measured values and how the validation process of the measured values works. See also the answers in the Appendix I (FAQ) for more details.

3.5. Veranderingen in vastgestelde data | Changes in ratified data

NL:

Wanneer data eenmaal is vastgesteld worden er normaliter geen veranderingen meer doorgevoerd. In uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan afgeweken worden, bijvoorbeeld wanneer data door een storing niet volledig is vrijgegeven. Een compleet overzicht van alle veranderingen van de data gerapporteerd in de CSV bestanden is te vinden op [deze pagina op www.luchtmeetnet.nl](http://www.luchtmeetnet.nl). Op deze pagina staat een link naar een document waarin alle wijzigingen aan vastgestelde data worden weergegeven, inclusief de datum waarop deze wijzigingen zijn doorgevoerd.

EN:

Ratified data is not subjective to change, although this might occur during exceptional circumstances (i.e., when data has not been released for publication due to a malfunction). A complete overview of all changes to the data reported in the CSV-files is reported at [this page at www.luchtmeetnet.nl](http://www.luchtmeetnet.nl). A link to a document detailing all changes, including the date time of the change, to previously ratified data can be found on this page.

3.6. Versiebeheer | Version control

NL:

De data van de Nederlandse meetnetten zijn niet ondergebracht in een versiebeheersysteem, zoals bijvoorbeeld GIT. Dit betekent dat er altijd maar één versie van de data beschikbaar is, namelijk de meest actuele versie. Zoals in paragraaf 3.4 aangegeven worden de wijzigingen aan vastgestelde data wel vastgelegd, maar is het niet mogelijk om een oudere versie van de data via deze repository te

downloaden. Indien deze gegevens in een later stadium beschikbaar dienen te zijn, raden we aan om zelf een lokale kopie te bewaren.

Sinds 2023-07-12 bevat elk bestand een unieke export identifier waardoor wijzigingen beter zichtbaar zijn. Deze identifier is opgebouwd uit de tekst “EXP” gevolgd door het jaar waarin de export is gemaakt (yyyy) en een unieke oplopend volgnummer. Dit volgnummer geeft aan hoe vaak vastgestelde data in het bestand is aangepast, de eerste export van een set van gegevens heeft altijd nummer “001”. Het volgnummer van de export identifier wordt alleen aangepast wanneer de onderliggende data is aangepast. Bij veranderingen in het formaat, zoals per xxx-2024, blijft het volgnummer hetzelfde, maar verandert het jaar in 2024. Hetzelfde geldt ook wanneer er geen data wordt veranderd, maar wel wordt toegevoegd.

EN:

The data from the Dutch monitoring networks are not stored in a version management system, such as GIT. Therefore there is always only one version of the data available, namely the most current version. As indicated in section 3.4, changes to established data are recorded, but it is not possible to download an older version of the data through this repository. If this data needs to be available at a later stage, we recommend that you keep a local copy yourself.

Each file contains since 2023-07-12 an unique export identifier, making it easier to identify changes. This identifier consists of the text “EXP”, followed by the year in which the export was made (yyyy), and an unique ascending serial number. This serial number shows how often ratified data in the file has been changed, with the first export of a file always starting with “001”. The serial number of the export identifier is only changed when the underlying data has been changed. With changes in format, such as per xxx-2024, the serial number stays the same, but the export year in the identifier will change to 2024. This approach is also applied when the data is added, but not changed.

4. Geleverde bestanden | Files included

NL:

Alle data in deze repository wordt beschikbaar gesteld als CSV-bestanden. CSV-bestand staat voor Comma Separated Values (letterlijk: Komma Gescheiden Waarden) en is een standaard tekstbestand met daarin data. Alhoewel de naam suggereert dat de waarden gescheiden zijn door een komma, is in dit geval het scheidingsteken een puntkomma (;). Daarnaast wordt voor het decimaalteken niet de komma gebruikt, maar een punt. Hiervoor hebben we gekozen omdat deze data ook internationaal veel gebruikt wordt.

Het gevolg is wel dat deze bestanden niet zo maar zijn in te lezen in Microsoft Excel waarbij de Nederlandse instellingen worden gebruikt. Met name het decimaalteken zorgt voor vreemde getallen bij het inlezen, omdat deze instellingen waarden met een punt worden gezien als duizendtallen. Appendix G in dit document geeft meer informatie over hoe deze landinstellingen (tijdelijk) aangepast kunnen worden zodat de bestanden wel gelezen kunnen worden.

EN:

All data in this repository is made available as CSV files. CSV file stands for Comma Separated Values and is a standard text file containing data. Although the name suggests that the values are separated by a comma, in this case the separator is a semicolon (;). In addition, in the files the decimal separator is a comma, but a period. We have chosen these settings because the data is also widely used internationally.

However, the result is that reading these files into Microsoft Excel using the Dutch language settings is not easy. In particular, the decimal point used in the files can lead to strange numbers as the Dutch language settings uses the period as a thousand separator. Appendix G in this document provides more information about how these locale settings can be changed (temporarily) so that the files can be read.

4.1. Formaat header | Format header

NL:

In de header van de CSV-bestanden wordt meta data weergegeven. Hieronder wordt het formaat van de header van de meetdata beschreven, waarbij dezelfde elementen ook in de andere bestanden kunnen voorkomen.

EN:

The header of the CSV-files contains additional meta data. The following section describes the header format of the measurement data, for which similar elements can appear in other files.

#export	EXP-2024-001 (2024-10-28T18:56:16+01:00)
#periode	2022-01-01T00:00:00+01:00 - 2023-01-01T00:00:00+01:00
#bron	https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet
#beschrijving data	https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/readme.pdf
#accreditatienummer	https://www.rva.nl/alle-geaccrediteerden/

NL: In de header staat een unieke export identifier en de datumtijd van de laatste export. Verder staan in de header nog de periode, de link naar de brongegevens, de link naar dit bestand, en een link naar de Raad van Accreditatie, die verantwoordelijk is voor de Nederlandse accreditaties. Daarnaast kunnen in de header nog aanvullende opmerkingen met een specifieke opmerking code geplaatst zijn. Hierdoor kan het aantal rijen van de header per bestand verschillen. Om dit te ondervangen wordt alle informatie, met uitzondering van de kolom headers, voorafgegaan met een “#”. Dit geldt ook voor eventuele lege header regels. Hierdoor kan bij het inlezen deze informatie makkelijk overgeslagen worden.

EN: An unique export identifier is provided in the header, along with the date time stamp of the latest exports. The header also contains information about the exported time period, a link to the data source, and to this readme file. It also contains a link to the “Raad van Accreditatie”, which is responsible for the Dutch accreditations. Additionally, the header can contain remarks with a specific remark code. Because of these remarks the number of rows used for the header can be different in each file. To make it easier to read the data these information rows, except the actual column headers, are preceded by a “#”. The same logic is applied for empty rows. This allows for an easy way to skip these rows when reading the data.

4.2. Meting | Measurement

Bestandsnaam / Filename	yyyy_component_matrix.csv
Scheidingsteken / Separator	puntkomma / semicolon (;)
Decimaalteken / decimal separator	punt / point (.)
Bestandscodering / File encoding	UTF-8
Beschrijving / Description	NL: dit bestand bevat alle meetwaarden, inclusief alle identifiers om aanvullende meta data te koppelen. Met deze identifiers kan er een koppeling gemaakt worden met bestanden met meer informatie over meetlocaties, meetreeksen, meetopstellingen en het verantwoordelijke meetnet. EN: this file contains all the measurement values, including all the identifiers needed to join additional meta data. With these identifiers the measurements can be joined with information about sampling locations, measurements series, measurement setup and the details about the responsible monitoring network.

NL: Let op! Alleen beschikbare meetwaarden worden geëxporteerd, afgekeurde of ontbrekende data worden niet weergegeven. Dat betekent dat de datumtijd kolom geen volledige weergave hoeft te zijn van alle beschikbare uren of dagen in een kalenderjaar. Het R script in Appendix F laat zien hoe hier mee omgegaan kan worden. Dit is niet het geval bij metingen met een variabele meetduur.

In bepaalde gevallen kunnen meetwaarden van een enkel component met een verschillende meetduur in hetzelfde bestand gerapporteerd worden (bijvoorbeeld dag- en uurwaarden voor een component). Een bestand kan daarom meerdere reeksen met een verschillende meetduur bevatten. Het wordt aangeraden om de juiste meetduur te selecteren bij het inlezen van de bestanden.

EN: Attention! Only available measurement values are exported, invalid or missing data are not shown. Hence, the datetime columns might not be a full representation of all available hours or days in a calendar year. The R script in Appendix F shows how to deal with this situation. This is not the case for measurements with a variable measurement duration.

In some cases measurements of a single pollutant consisting of various measurement durations might have been reported in the same file (i.e., daily and hourly measurements of a pollutant). Hence, a file might therefore contain multiple series consisting of different measurement durations. It is advisable to select the required measurement duration when reading the files.

Kolomdefinities / Column definitions

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
meetreeks_id	NL: unieke identifier voor de meetreeks. EN: unique identifier for the measurement series.	string	NL: elke meetwaarde is opgeslagen in specifieke meetreeks. EN: each measurement is stored in an unique measurement series.
meetlocatie_id	NL: unieke identifier voor de meetlocatie. EN: unique identifier for the sampling location.	string	NL: komt overeen met de officiële EU stationsnummering. EN: corresponds with the official EU numbering of sample locations.
bron_id	NL: unieke identifier voor de bron (d.w.z. het meetnet) EN: unique identifier for the source (i.e., the monitoring network)	string	
accreditatienummer	NL: accreditatienummer waaronder de metingen door een meetnet worden uitgevoerd. EN: accreditation number under which the measurements are carried out by a measuring network.	string	NL: niet elke analyse valt onder accreditatie. Indien meerdere geaccrediteerde verrichtingen, bijvoorbeeld monsterneming en analyse, nodig zijn voor het resultaat worden deze verrichtingen apart benoemd met een eigen accreditatienummer. EN: not all measurements are accredited. If multiple accredited operations, for example sampling and analysis, are required for the result, these operations are identified with their own accreditation number.
component	NL: de verkorte naam van een stof, tevens een identifier. EN: pollutant shorthand name, also used as an identifier.	string	NL: bijvoorbeeld NO2 voor stikstofdioxide. EN: for example NO2 for nitrogen dioxide.
matrix	NL: omgeving waarin een component wordt gemeten. EN: the environment which contains the pollutant.	string	NL: voorbeelden zijn lucht en regenwater. EN: examples are (ambient) air and rain water.

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
meetopstelling_id	NL: unieke identifier voor de meetopstelling (d.w.z. de gebruikte meetapparatuur) EN: unique identifier for the measuring setup (i.e., the used measurement equipment)	string	
meetduur	NL: de meetduur van de metingen. EN: the measurement duration of the measurements.	string	NL: voorbeelden zijn uur, dag en variabel. EN: examples are hourly, daily and variable.
eenheid	NL: de eenheid van de metingen EN: the unit of the measurements	string	NL: meestal uitgedrukt in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ EN: mostly expressed as $\mu\text{g}/\text{m}^3$
begindatumtijd	NL: begin datumtijd van de meting. EN: start date time of the measurement.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) <i>yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ</i>
einddatumtijd	NL: eind datumtijd van de meting. EN: end date time of the measurement.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) <i>yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ</i>
waarde	NL: meetwaarde EN: measurement value	double	
waarde_dl	NL: weergave of waarde < detectielimit (dl) EN: view if value < detection limit (d)	boolean	NL: alleen beschikbaar voor matrix regenwater. EN: only available for matrix rain water.
opm_code	NL: uniek identifier voor opmerkingen, kan leeg zijn EN: unique identifier for remarks, can be empty	string	NL: eventuele opmerkingen worden geplaatst in de header van het bestand. EN: possible remarks are located in the header of the file.

4.3. Component | Pollutant

Bestandsnaam / Filename	luchtmeetnet_componenten.csv
Scheidingsteken / Separator	puntkomma / semicolon (;)
Decimaalteken / decimal separator	punt / point (.)
Bestandscodering / File encoding	UTF-8
Beschrijving / Description	NL: dit bestand bevat de component informatie. Op dit moment bevat “component_naam” alleen de Nederlandstalige componenten. EN: this file contains the information for each pollutant. At this time the column “component_naam” only contains the Dutch full names.

Kolomdefinities / Column definitions

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
component	NL: de verkorte naam van een stof, tevens een identifier. EN: pollutant shorthand name, also used as an identifier.	string	NL: bijvoorbeeld NO2 voor stikstofdioxide. EN: for example NO2 for nitrogen dioxide.
matrix	NL: omgeving waarin een component wordt gemeten (Nederlands). EN: the environment which contains the pollutant (Dutch only).	string	NL: voorbeelden zijn lucht en regenwater. EN: examples are (ambient) air and rain water.
component_naam	NL: volledige Nederlandstalige naam van de stof EN: full name of the pollutant (Dutch only)	string	
comp_matrix_naam	NL: combinatie van component_naam en matrix (Nederlands). EN: combination of component_naam and matrix (Dutch only).	string	NL: formaat: <i>component_naam (matrix)</i>. EN: format: <i>component_naam (matrix)</i>.
comp_matrix_eenheid	NL: de eenheid van de component EN: the unit of the pollutant	string	NL: meestal uitgedrukt in µg/m³ EN: mostly expressed as µg/m³

4.4. Meetlocatie | Sampling location

Bestandsnaam / Filename	luchtmeetnet_meetlocaties.csv
Scheidingsteken / Separator	puntkomma / semicolon (;)
Decimaalteken / decimal separator	punt / point (.)
Bestandscodering / File encoding	UTF-8
Beschrijving / Description	NL: dit bestand bevat de meta data van de meetlocaties. EN: this file contains the meta data of the sampling locations.

Kolomdefinities / Column definitions

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
meetlocatie_id	NL: unieke identifier voor de meetlocatie. EN: unique identifier for the sampling location.	string	NL: komt overeen met de officiële EU stationsnummering. EN: corresponds with the official EU numbering of sample locations.
bron_id	NL: unieke identifier voor de bron (d.w.z. het meetnet) EN: unique identifier for the source (i.e., the monitoring network)	string	
meetlocatie_naam	NL: de naam van de meetlocatie EN: the name of the sampling site	string	NL: bestaat uit straatnaam en plaatsnaam, gescheiden door een “-” EN: consists of street name and city name, separated by an “-”.
meetlocatie_plaatsnaam	NL: de naam van de plaats EN: the city name	string	
breedtegraad	NL: breedtegraad, coördinaat van locatie EN: latitude, coordinate of location	double	NL: Alle coördinaten zijn in decimalen volgens WGS84 referentie systeem. EN: all coordinates are in decimal notation according to the WGS84 reference system.
lengtegraad	NL: lengtegraad, coördinaat van locatie EN: longitude, coordinate of location	double	NL: Alle coördinaten zijn in decimalen volgens WGS84 referentie systeem. EN: all coordinates are in decimal notation according to the WGS84 reference system.

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
hoogte	NL: hoogte van het maaiveld van het meetpunt ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP) EN: height of the ground level of the sampling locations towards the Amsterdam Ordnance Datum.	integer	NL: eenheid is meter. De hoogte wordt vastgesteld middels Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) (Digital Surface Model (DSM), “bilinear” extraction method) op de meetlocatie. EN: unit is meter. The height is derived from the Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) (Digital Surface Model (DSM), “bilinear” extraction method) at the sampling location.
meetlocatie_begindatumtijd	NL: begin datumtijd van de meetlocatie. EN: start date time of the sampling location.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) <i>yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ</i>
meetlocatie_einddatumtijd	NL: eind datumtijd van de meetlocatie. EN: end date time of the sampling location.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) <i>yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ</i>

4.5. Bron | Source

Bestandsnaam / Filename	luchtmeetnet_bron.csv
Scheidingsteken / Separator	puntkomma / semicolon (;)
Decimaalteken / decimal separator	punt / point (.)
Bestandscodering / File encoding	UTF-8
Beschrijving / Description	NL: dit bestand bevat de meta data van de bronnen. EN: this file contains the meta data of the sources.

Kolomdefinities / Column definitions

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
bron_id	NL: unieke identifier voor de bron (d.w.z. het meetnet) EN: unique identifier for the source (i.e., the monitoring network)	string	
bron_naam	NL: naam van het uitvoerend meetnet of de opdrachtgever EN: name of the implementing monitoring network or the client.	string	
beheerder	NL: naam van het uitvoerend meetnet EN: name of the implementing monitoring network	string	
bezoekadres	NL: bezoekadres EN: visiting address	string	NL: bestaande uit straatnaam + nummer, postcode en plaats. EN: consisting of street name + number, postal code and city.
postadres	NL: postadres EN: postal address	string	NL: bestaande uit straatnaam + nummer of postbus, postcode en plaats. EN: consisting of street name + number or P.O. box, postal code and city.
plaatsnaam	NL: vestigingsplaatsnaam EN: city name of the location	string	
telefoonnr	NL: telefoonnummer	string	

	EN: telephone number		
emailadres	NL: algemene emailadres EN: general email address	string	
website	NL: link naar website EN: link to website	string	

4.6. Meetopstelling-meetreeks | measurement setup-series

Bestandsnaam / Filename	luchtmeetnet_opst_meetreeksen.csv
Scheidingsteken / Separator	puntkomma / semicolon (;)
Decimaalteken / decimal separator	punt / point (.)
Bestandscodering / File encoding	UTF-8
Beschrijving / Description	NL: dit bestand is een koppeltabel om meetreeksen en meetopstellingen samen te voegen en bevat de meta data van de meetreeks-opstelling. EN: this file is a linking table to combine measurement series and measurement setups. It contains the meta data of the measurement series-setup.

Kolomdefinities / Column definitions

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
meetreeks_id	NL: unieke identifier voor de meetreeks. EN: unique identifier for the measurement series.	string	NL: elke meetwaarde is opgeslagen in specifieke meetreeks. EN: each measurement is stored in an unique measurement series.
meetlocatie_id	NL: unieke identifier voor de meetlocatie. EN: unique identifier for the sampling location.	string	NL: komt overeen met de officiële EU stationsnummering. EN: corresponds with the official EU numbering of sample locations.
component	NL: de verkorte naam van een stof, tevens een identifier. EN: pollutant shorthand name, also used as an identifier.	string	NL: bijvoorbeeld NO2 voor stikstofdioxide. EN: for example NO2 for nitrogen dioxide.
matrix	NL: omgeving waarin een component wordt gemeten. EN: the environment which contains the pollutant.	string	NL: voorbeelden zijn lucht en regenwater. EN: examples are (ambient) air and rain water.
meetopstelling_id	NL: unieke identifier voor de meetopstelling (d.w.z. de gebruikte meetapparatuur) EN: unique identifier for the measuring setup (i.e., the used measurement equipment)	string	

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
opst_meetreeks_begindatumtijd	NL: begin datumtijd van de combinatie van meetreeks en opstelling. EN: start date time of the measurement series and measurement setup.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) <i>yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ</i>
opst_meetreeks_einddatum_tijd	NL: eind datumtijd van de combinatie van meetreeks en opstelling. EN: end date time of the measurement series and measurement setup.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) <i>yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ</i>

4.7. Meetreeks | Measurement series

Bestandsnaam / Filename	luchtmeetnet_meetreksen.csv
Scheidingsteken / Separator	puntkomma / semicolon (;)
Decimaalteken / decimal separator	punt / point (.)
Bestandscodering / File encoding	UTF-8
Beschrijving / Description	NL: dit bestand bevat de meta data van de meetreeksen. EN: this file contains the meta data of the measurement series.

Kolomdefinities / Column definitions

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
meetreeks_id	NL: unieke identifier voor de meetreeks. EN: unique identifier for the measurement series.	string	NL: elke meetwaarde is opgeslagen in specifieke meetreeks. EN: each measurement is stored in an unique measurement series.
meetlocatie_id	NL: unieke identifier voor de meetlocatie. EN: unique identifier for the sampling location.	string	NL: komt overeen met de officiële EU stationsnummering. EN: corresponds with the official EU numbering of sample locations.
component	NL: de verkorte naam van een stof, tevens een identifier. EN: pollutant shorthand name, also used as an identifier.	string	NL: bijvoorbeeld NO2 voor stikstofdioxide. EN: for example NO2 for nitrogen dioxide.
matrix	NL: omgeving waarin een component wordt gemeten. EN: the environment which contains the pollutant.	string	NL: voorbeelden zijn lucht en regenwater. EN: examples are (ambient) air and rain water.
meetreeks_begindatumtijd	NL: begin datumtijd van de meetreeks. EN: start date time of the measurement series.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ
meetreeks_einddatumtijd	NL: eind datumtijd van de meetreeks. EN: end date time of the measurement series.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
gebiedstype	NL: gebiedstype volgens EU 2008/50/EG EN: area type according EU 2008/50/EG	string	
stationstype	NL: stationstype volgens EU 2008/50/EG EN: sampling location type according EU 2008/50/EG	string	
meethoogte	NL: hoogte van het meetpunt boven het maaiveld. EN: height of the sampling location above ground level.	double	NL: eenheid is meter. EN: unit is meter.

4.8. Meetopstelling | Measurement setup

Bestandsnaam / Filename	luchtmeetnet_opst_meetopstellingen.csv
Scheidingsteken / Separator	puntkomma / semicolon (;)
Decimaalteken / decimal separator	punt / point (.)
Bestandscodering / File encoding	UTF-8
Beschrijving / Description	NL: dit bestand bevat de meta data van de meetopstellingen. EN: this file contains the meta data of the measurement setup.

Kolomdefinities / Column definitions

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
meetopstelling_id	NL: unieke identifier voor de meetopstelling (d.w.z. de gebruikte meetapparatuur) EN: unique identifier for the measuring setup (i.e., the used measurement equipment)	string	
meetmethode	NL: korte omschrijving van de meetmethode EN: short description of the measurement method	string	
meetopstelling_naam	NL: naam van de meetopstelling EN: name of the measurement setup	string	NL: komt vaak overeen met de gebruikte monitor EN: is linked to the name of the monitoring equipment
automatische_meting	NL: geeft aan of het een automatische (online) meting is. EN: denotes if it is an automatic (online) measurement.	boolean	NL: automatische of online metingen komen rechtstreeks uit de monitor. Offline metingen worden geanalyseerd door een externe laboratorium. EN: automatic or online measurements are obtained directly from the monitor. Offline measurements are analyzed by an external laboratory.
referentiemeting	NL: geeft aan of het een meting is volgens een referentiemethode.	boolean	NL: referentiemethoden zijn vastgesteld in EU 2008/50/EG

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
	EN: denotes if it is a measurement using a reference method.		EN: reference methods are established in EU 2008/50/EG
documentatie_meetproces	NL: indien beschikbaar, link naar documentatie over het meetproces EN: if available, a link to documentation regarding the measurement process	string	
rapportage_meetproces	NL: indien beschikbaar, link naar rapport over de kwaliteit van het meetproces EN: if available, a link to a report regarding the quality of the measurement process	string	

4.9. Component groepen | Pollutant groups

Bestandsnaam / Filename	luchtmeetnet_componentengroepen.csv
Scheidingsteken / Separator	puntkomma / semicolon (;)
Decimaalteken / decimal separator	punt / point (.)
Bestandscodering / File encoding	UTF-8
Beschrijving / Description	NL: dit bestand bevat de koppeling tussen component/matrix met component groepen. De component groepen wordt gebruikt om componenten te groeperen in verschillende bestanden. EN: this file contains the link between pollutants/matrix with component groups. The pollutant groups are used to group pollutants in different files.

Kolomdefinities / Column definitions

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
componentgroep	NL: de naam van een groep componenten die gezamenlijk gerapporteerd worden. EN: the name of a group of pollutants that are reported together.	string	NL: de componentgroep wordt ook gebruik voor de naamgeving van de bestanden. In deze bestanden kunnen meerdere componenten voorkomen. EN: the component group is also used to name the files. The contents of these files can contain multiple pollutants.
component	NL: de verkorte naam van een stof, tevens een identifier. EN: pollutant shorthand name, also used as an identifier.	string	NL: bijvoorbeeld NO2 voor stikstofdioxide. EN: for example NO2 for nitrogen dioxide.
matrix	NL: omgeving waarin een component wordt gemeten (Nederlands). EN: the environment which contains the pollutant (Dutch only).	string	NL: voorbeelden zijn lucht en regenwater. EN: examples are (ambient) air and rain water.

4.10. Zone-opstelling-meetreeks | Zone-measurement setup - series

Bestandsnaam / Filename	luchtmeetnet_zone_opst_meetreeksen.csv
Scheidingsteken / Separator	puntkomma / semicolon (;)
Decimaalteken / decimal separator	punt / point (.)
Bestandscodering / File encoding	UTF-8
Beschrijving / Description	NL: dit bestand bevat de koppeling tussen meetopstelling/meetreeks met de zone en agglomeratie indeling. EN: this file contains the link between measurement setup/measurement series with the zone and agglomeration classification.

Kolomdefinities / Column definitions

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
meetreeks_id	NL: unieke identifier voor de meetreeks. EN: unique identifier for the measurement series.	string	NL: elke meetwaarde is opgeslagen in specifieke meetreeks. EN: each measurement is stored in an unique measurement series.
meetlocatie_id	NL: unieke identifier voor de meetlocatie. EN: unique identifier for the sampling location.	string	NL: komt overeen met de officiële EU stationsnummering. EN: corresponds with the official EU numbering of sample locations.
component	NL: de verkorte naam van een stof, tevens een identifier. EN: pollutant shorthand name, also used as an identifier.	string	NL: bijvoorbeeld NO2 voor stikstofdioxide. EN: for example NO2 for nitrogen dioxide.
matrix	NL: omgeving waarin een component wordt gemeten. EN: the environment which contains the pollutant.	string	NL: voorbeelden zijn lucht en regenwater. EN: examples are (ambient) air and rain water.
meetopstelling_id	NL: unieke identifier voor de meetopstelling (d.w.z. de gebruikte meetapparatuur) EN: unique identifier for the measuring setup (i.e., the used measurement equipment)	string	

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
zone_id	NL: unieke identifier voor elke zone of agglomeratie EN: unique identifier for each zone or agglomeration	string	NL: komt overeen met de officiële EU zonenummering. EN: corresponds with the official EU numbering of zones.
zone_meetreeks_begindatumtijd	NL: begin datumtijd van de combinatie van meetreeks, opstelling en zone/agglomeraties. EN: start date time of the measurement series, measurement setup and zone/agglomeration.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) <i>yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ</i>
zone_meetreeks_einddatumtijd	NL: eind datumtijd van de combinatie van meetreeks, opstelling en zone/agglomeratie indeling. EN: end date time of the measurement series, measurement setup and zone/agglomeration.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) <i>yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ</i>

4.11. Zone | Zone

Bestandsnaam / Filename	luchtmeetnet_zone.csv
Scheidingsteken / Separator	puntkomma / semicolon (;)
Decimaalteken / decimal separator	punt / point (.)
Bestandscodering / File encoding	UTF-8
Beschrijving / Description	NL: dit bestand bevat meta data over de zones en agglomeraties. EN: this file contains the meta data for the zones and agglomerations.

Kolomdefinities / Column definitions

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
zone_id	NL: unieke identifier voor de zone/agglomeratie indeling EN: unique identifier for the zone/agglomeration division	string	NL: komt overeen met de officiële EU zonenummering. EN: corresponds with the official EU numbering of zones.
zone_naam	NL: de naam van de zone of agglomeratie. EN: the name of the zone or agglomeration.	string	
zone_type	NL: zone type (zone of agglomeratie). EN: zone type (zone or agglomeration).	string	
zone_begindatumtijd	NL: begin datumtijd van de zone/agglomeraties. EN: start date time of the zone/agglomeration division.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ
zone_einddatumtijd	NL: eind datumtijd van de combinatie van meetreeks, opstelling en zone/agglomeratie indeling. EN: end date time of the measurement series, measurement setup and zone/agglomeration division.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ

5. Onderliggende relaties tussen bestanden | Underlying relations between files

NL:

De tabel hieronder geeft een overzicht hoe verschillende bestanden aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Om bijvoorbeeld een koppeling te maken tussen meetdata en de meta data van de componenten (rij 1) kunnen de metingen (bestand 1) en de metadata (bestand 2) via de identifiers "component" en "matrix" gekoppeld worden.

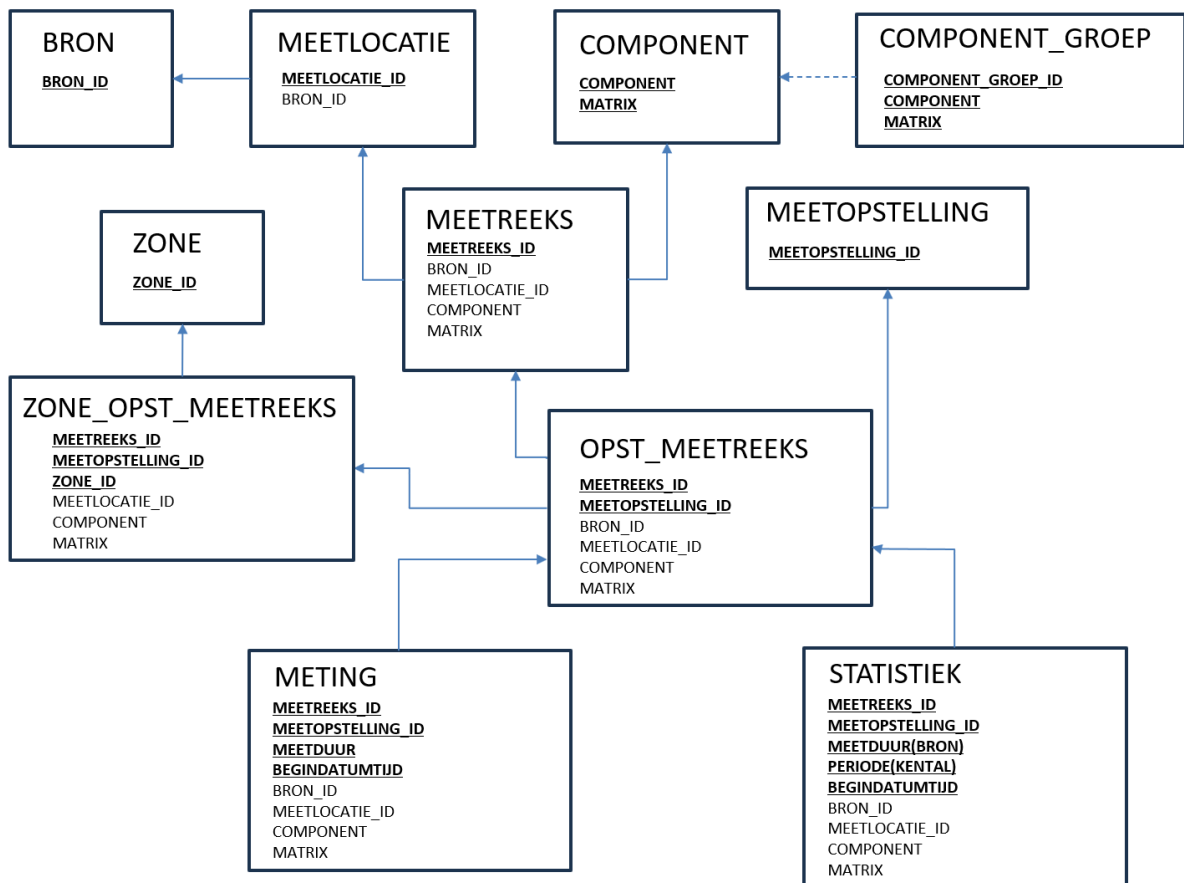
EN:

The table below provides an overview of how different files can be linked. For example, to link measurement data to the metadata of the components (row 1), the measurements (file 1) and the metadata (file 2) can be linked using the identifiers "component" and "matrix."

Bestand 1/ File 1	Bestand 2 / File 2	Gemeenschappelijk id(s) / Common identifier(s)	Beschrijving van de relatie / Description of the relationship
NL: Meting EN: Measurement	NL: Component EN: Pollutant	component matrix	NL: koppelen van meta data van componenten. EN: joining meta data of pollutants.
NL: Meting EN: Measurement	NL: Meetlocatie EN: Sampling location	meetlocatie_id	NL: koppelen van meta data van meetlocaties. EN: joining meta data of sampling sites.
NL: Meting EN: Measurement	NL: Meetopstelling-meetreeks EN: Measurement setup - series	meetreeks_id meetopstelling_id	NL: koppelen van meta data van meetopstellingen en meetreeksen (eventueel inclusief alle andere meta data). EN: joining meta data of measurement setups and measurement series (possibly including all other meta data).
NL: Meetlocatie EN: Sampling location	NL: Bron EN: Source	bron_id	NL: koppelen van meta data van brongegevens. EN: joining meta data of source information.

Bestand 1/ File 1	Bestand 2 / File 2	Gemeenschappelijk id(s) / Common identifier(s)	Beschrijving van de relatie / Description of the relationship
NL: Meetopstelling-meetreeks EN: Measurement setup - series	NL: Meetlocatie EN: Sampling location	meetlocatie_id	NL: koppelen van meta data van meetlocaties. EN: joining meta data of sampling sites.
NL: Meetopstelling-meetreeks EN: Measurement setup - series	NL: Component EN: Pollutant	component matrix	NL: koppelen van meta data van componenten. EN: joining meta data of pollutants.
NL: Meetopstelling-meetreeks EN: Measurement setup - series	NL: Meetopstelling EN: Measurement setup	meetopstelling_id	NL: koppelen van meta data van meetopstellingen met meetreeksen in een enkele entiteit. EN: joining meta data of measurement setup with measurement series into a single entity.
NL: Meetopstelling-meetreeks EN: Measurement setup - series	NL: Meetreeks EN: Measurement series	meetreeks_id	NL: koppelen van meta data van meetreeksen met meetopstellingen in een enkele entiteit. EN: joining meta data of measurement series with measurement setup into a single entity.
NL: Meetopstelling-meetreeks EN: Measurement setup - series	NL: Zone-opst-meetreeks EN: Zone-measurement setup - series	meetreeks_id meetlocatie_id component matrix meetopstelling_id	NL: koppelen van meta data van meetreeksen met meetopstellingen in een enkele entiteit. EN: joining meta data of measurement series with measurement setup into a single entity.
NL: Meetreeks EN: Measurement series	NL: Component EN: Pollutant	component matrix	NL: koppelen van meta data van componenten. EN: joining meta data of pollutants.

Bestand 1/ File 1	Bestand 2 / File 2	Gemeenschappelijk id(s) / Common identifier(s)	Beschrijving van de relatie / Description of the relationship
NL: Zone-opst-meetreeks EN: Zone-measurement setup - series	NL: Zone EN: Zone	zone_id	NL: koppelen van meta data van zone en agglomeraties. EN: joining meta data of zones and agglomerations.



Figuur/Figure 1 NL: Visuele weergave van onderlinge relaties tussen diverse bestanden. EN: visual representation of the underlying relations between various files. (N.B. bron = source, meetlocatie = sampling site, component = pollutant, meetreeks = measurement series, meetopstelling = measurement setup, opst_meetreeks = combination of series and setup, meting = measurement).

6. Jaarlijkse statistieken | Annual statistics

NL:

Op de site www.luchtmeetnet.nl worden de officiële en vrijgegeven jaarlijkse statistieken, zoals bijvoorbeeld jaargemiddelden, van een beperkte set componenten gepubliceerd. Via de [rapportagetool](#) kunnen deze jaarlijkse statistieken opgevraagd worden.

Alle berekende statistieken voor alle beschikbare componenten worden ook gepubliceerd op de data repository en zijn te vinden in de “Statistieken” map in de jaarmappen onder “[Vastgesteld-jaar](#)”. Dit zijn de vastgestelde statistieken. Ook worden er voorlopige statistieken berekend, in afwachting van de laatste controles. Deze statistieken staan onder “[Voorlopig-jaar](#)” in de map “Statistieken”. In de header van dit bestand staat ook aangegeven dat het voorlopige data betreft.

#N.B.: De statistieken in dit bestand zijn berekend op basis van voorlopige en/of incomplete meetdata en zijn dus indicatief. Zie [readme.pdf](#) voor meer details.

Nadat de kentallen officieel zijn vastgesteld, zullen deze in de juiste folder gezet worden.

De jaarlijkse statistieken zijn berekend op technisch en inhoudelijk gevalideerde meetdata en kunnen mogelijk bron gerelateerde verhogingen bevatten, bijvoorbeeld van vuurwerk, paasvuren, Saharazand, tijdelijke werkzaamheden nabij een meetpunt, en composthopen. Deze bron gerelateerde bijdragen worden meegenomen in de berekening van de jaarlijkse statistieken. Meer informatie hierover is te vinden op [deze pagina op www.luchtmeetnet.nl](#).

Jaarlijkse statistieken worden berekend onafhankelijk van de hoeveelheid beschikbare data. Wanneer jaarlijkse statistieken worden gebruikt voor de beoordeling van luchtkwaliteit wordt een minimale databeschikbaarheid aangehouden van 90% ([Directive - 2008/50 - EN - EUR-Lex](#)) of 85% ([Directive - EU - 2024/2881 - EN - EUR-Lex](#)).

EN:

Official and publicly available annual aggregated data, such as annual averages, are published on the site www.luchtmeetnet.nl. The aggregated data can be requested using the [reporting tool](#).

The calculated statistics for all available components are also published on the data repository and can be found in the “Statistieken” folder in the annual folders under [Vastgesteld-jaar](#). These are the ratified statistics. Pending the final checks, provisional statistics are also calculated on provisional data and published in the repository. These statistics can be found under “[Voorlopig-jaar](#)” in the “Statistieken” folder. The header of this file indicates that it concerns provisional data.

#N.B.: De statistieken in dit bestand zijn berekend op basis van voorlopige en/of incomplete meetdata en zijn dus indicatief. Zie [readme.pdf](#) voor meer details.²

After the statistics have been ratified, they will be placed in the correct folder.

The official and publicly available yearly aggregated data are calculated on air quality measurements which have been validated technically and based on the measured concentrations with possible source-related contributions such as fireworks, bonfires, Saharan dust, temporary work near an air quality station and compost piles. At present, these source-related contributions are included in the calculation of the annual aggregated data. More information about this can be found on [this page at www.luchtmeetnet.nl \(in Dutch\)](#).

² #Note: The statistics in this file have been calculated based on provisional and/or incomplete measurement data and are therefore indicative. See [readme.pdf](#) for more details.

Annual aggregated data are calculated independently of the amount of available data. When these annual statistics are used in the assessment of air quality, a minimum data coverage of 90% ([Directive - 2008/50 - EN - EUR-Lex](#)) or 85% ([Directive - EU - 2024/2881 - EN - EUR-Lex](#)) is used.

6.1. Data formaat | Data format

NL:

Sectie 5.1. geeft meer informatie over het formaat van de header, die gelijk is aan alle andere bestanden. In de tabel op de volgende pagina wordt een volledige omschrijving gegeven van de structuur van de bestanden.

De koppeling met de metadata is vergelijkbaar als weergegeven in Figuur 1. In plaats van het bestand “Meting” kan hier het “Statistiek” bestand gebruikt worden.

EN:

For more information on the format of the header, see section 5.1. This format is the same as used on all other files. The table on the next page gives an complete overview of the available structure in the files.

The link with the metadata is similar to that shown in Figure 1. Instead of the “Measurement” file, the “Statistics” file can be used here.

Statistiek | Statistics

Bestandsnaam / Filename	statistieken_vastgesteld_YYYY.csv (ratified data) statistieken_voorlopig_YYYY.csv (provisional data)
Scheidingsteken / Separator	punktkomma / semicolon (;)
Decimaalteken / decimal separator	punt / point (.)
Bestandscodering / File encoding	UTF-8
Beschrijving / Description	NL: dit bestand bevat alle statistieken voor verschillende periodes van alle componenten. De vastgestelde statistieken zijn de basis voor de rapportage aan de EU. EN: this file contains all statistics based on different time periods for all available pollutants. The ratified statistics are used for in the EU reporting.

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
meetreeks_id	NL: unieke identifier voor de meetreeks. EN: unique identifier for the measurement series.	String	NL: elke meetwaarde is opgeslagen in specifieke meetreeks. EN: each measurement is stored in an unique measurement series.
meetlocatie_id	NL: unieke identifier voor de meetlocatie. EN: unique identifier for the sampling location.	String	NL: komt overeen met de officiële EU stationsnummering. EN: corresponds with the official EU numbering of sample locations.
bron_id	NL: unieke identifier voor de bron (d.w.z. het meetnet) EN: unique identifier for the source (i.e., the monitoring network)	String	
accreditatienummer	NL: accreditatienummer waaronder de metingen door een meetnet worden uitgevoerd. EN: accreditation number under which the measurements are carried out by a measuring network.	String	NL: niet elke analyse valt onder accreditatie. Indien meerdere geaccrediteerde verrichtingen, bijvoorbeeld monsterneming en analyse, nodig zijn voor het resultaat worden deze verrichtingen apart benoemd met een eigen accreditatienummer. EN: not all measurements are accredited. If multiple accredited operations, for example sampling and analysis, are required for the result, these operations are identified with their own accreditation number.
component	NL: de verkorte naam van een stof, tevens een identifier. EN: pollutant shorthand name, also used as an identifier.	String	NL: bijvoorbeeld NO2 voor stikstofdioxide. EN: for example NO2 for nitrogen dioxide.
matrix	NL: omgeving waarin een component wordt gemeten. EN: the environment which contains the pollutant.	String	NL: voorbeelden zijn lucht en regenwater. EN: examples are (ambient) air and rain water.
meetduur(bron)	NL: de meetduur van de metingen (bron).	string	

Variable	Omschrijving/Description	Data type	Opmerking/Notes
	EN: the measurement duration of the measurements (source).		
meetduur(kental)	NL: de periode van de statistiek (kental). EN: the period of the statistics.	string	NL: voorbeelden zijn uur, dag en variabel. EN: examples are hourly and daily.
eenheid	NL: de eenheid van de statistieken EN: the unit of the statistics	string	NL: meerdere eenheden mogelijk, afhankelijk van de statistiek EN: multiple units possible, depending on the statistics
kental_type	NL: de verkorte naam van de berekenende statistiek, tevens een identifier. EN: statistic shorthand name, also used as an identifier.	string	
kental_omschrijving	NL: de Nederlandse omschrijving van de berekenende statistiek. EN: the Dutch description of the statistic.	string	
kental_omschrijving(EU)	NL: de Engelstalige EU omschrijving van de berekenende statistiek. EN: the English EU description of the statistic.	string	
begindatumtijd	NL: begin datumtijd van de statistiek periode. EN: start date time of the statistics period.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) <i>yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ</i>
einddatumtijd	NL: eind datumtijd van de statistiek periode. EN: end date time of the statistics period.	string	NL: ISO-8601 met tijdzone (UTC+1) EN: ISO-8601 with time zone (UTC+1) <i>yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ</i>
waarde	NL: waarde van de statistiek EN: statistics value	double	
voldoende_valide_waarden(EU)	NL: geeft aan of de data capture van de onderliggende meetwaarden > 90% EN: denotes if the data capture of the measurement values > 90%	boolean	

7. Contact

NL:

Voor vragen over de downloadbare CSV bestanden kunt u contact opnemen met het RIVM via luchtmeetnet@rivm.nl. Voor vragen over de informatie op www.luchtmeetnet.nl kunt u contact opnemen met info@luchtmeetnet.nl.

EN:

For questions about the downloadable CSV files, please contact RIVM via luchtmeetnet@rivm.nl. For questions related to the web content of www.luchtmeetnet.nl, please contact Luchtmeetnet.nl via info@luchtmeetnet.nl.

8. Contributors

- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contribution: Monitoring, quality control, data provision

Role: Data owner, primary contributor

- GGD Amsterdam

Contribution: Monitoring, quality control, data provision

Role: Data owner, primary contributor

- DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)

Contribution: Monitoring, quality control, data provision

Role: Data owner, primary contributor

- Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL)

Contribution: Monitoring, quality control, data provision

Role: Data owner, primary contributor

- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Contribution: Monitoring, quality control, data provision

Role: Data owner, primary contributor

- Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Contribution: Monitoring, quality control, data provision

Role: Data owner, primary contributor

9. Disclaimer

NL:

De op deze site gepresenteerde resultaten zijn ten behoeve van onderzoeksdoeleinden niet afgerond. Hierbij volgen we het [Europese uitvoeringsbesluit 2011/850/EG](#)³ waarin staat beschreven dat de afronding de allerlaatste stap van elke berekening dient te zijn. Voor meer informatie over het toepassen van afronden in het kader van vergelijkingen met milieudoelstellingen verwijzen we u naar het [Europese uitvoeringsbesluit 2011/850/EG](#), Bijlage I, A.2.

Alleen de definitieve gevalideerde dataset van het RIVM, welke beschikbaar is via “Vastgesteld-jaar”, wordt onder accreditatie gerapporteerd (zoals bedoeld in de [NEN-EN-ISO/IEC 17025 \(2018\)](#)). De publicatie van overige nog niet vastgestelde data dient niet gezien te worden als een eindrapportage zoals beschreven in [NEN-EN-ISO/IEC 17025 \(2018\)](#) en bevat daarom niet alle daarvoor vereiste kenmerken van de geaccrediteerde verrichtingen van de verschillende deelnemende meetnetten. Een voorbeeld van een niet toegepaste kenmerk is het aanduiden van meetwaarden onder de minimum detectielimiet (MDL) als “< 0.5” waarbij de waarde 0.5 de MDL van de specifieke analysemethode is. Meetwaarden kleiner dan de MDL worden gerapporteerd “as-is”.

Het gebruik van gegevens afkomstig van [data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/](#) is een gratis dienst waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Het realiseren van dienstverlening op basis van de aangeboden functionaliteit en het daaraan verbonden risico op bedrijfsschade als gevolg van bijvoorbeeld calamiteiten of het stopzetten van de diensten via [data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/](#) zijn voor rekening en risico van de gebruiker.

De deelnemende meetnetten behouden zich het recht voor op elk moment de huidige en definitieve datasets te wijzigen, niet langer beschikbaar te stellen of anderszins de toegang daartoe op te schorten zonder daarvoor een overgangsperiode in acht te nemen en zonder de gebruikers daarvan persoonlijk in kennis te stellen. Wijzigingen van de definitief vastgestelde datasets, zoals bijvoorbeeld de data op [data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/Vastgesteld-jaar/](#), worden geregistreerd via “[Rapportage correcties](#)”. Hiermee kunnen gebruikers zelf bepalen of eerder opgevraagde gegevens nog actueel zijn of door een nieuwe versie moeten worden vervangen.

De deelnemende meetnetten zijn zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de hier gepresenteerde meetwaarden en metadata afkomstig uit hun eigen netwerk.

In de gevallen waarin de disclaimer niet voorziet kunnen de deelnemende meetnetten de disclaimer uitbreiden of aanpassen. In dat geval zal de informatie op deze pagina worden bijgewerkt met de meest actuele informatie.

³ 2011/850/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2011 houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de onderlinge uitwisseling van informatie en de verslaglegging over de luchtkwaliteit (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9068)

EN:

For research purposes the results presented on this site have not been rounded. We follow the [European Commission Implementing Decision 2011/850/EC](#)⁴, which states that rounding should be the very last step of every calculation. For more information about the application of rounding in the context of comparisons with environmental objectives, we refer you to the [European Implementing Decree 2011/850/EC](#), Annex I, A.2.

Only the ratified dataset of the RIVM, which is available via "Vastgesteld-jaar", is reported under accreditation (as referred to in [NEN-EN-ISO/IEC 17025 \(2018\)](#)). The publication of other not fully validated data should not be seen as a final report as described in [NEN-EN-ISO/IEC 17025 \(2018\)](#) and therefore does not include all the required features of the accredited operations of the various participating measurement networks. An example of an unapplied feature is indicating if a measurement value is below the minimum detection limit (MDL) as "< 0.5", with 0.5 being the MDL value for that analysis. Values below the MDL are reported "as-is".

Using data originating from [data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/](#) is a free service from which no rights can be derived. The realization of services based on the offered functionality and the associated risk of business damages, for example, due to calamities or the discontinuation of services via [data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/](#), are at the expense and risk of the user.

The participating monitoring networks reserve the right to modify the datasets at any time, both current and ratified, to no longer make them available or to otherwise suspend access to them without observing a transition period and without notifying users personally. Changes to finalized datasets available through [data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/Vastgesteld-jaar/](#) are recorded via "[Report corrections](#)" (Dutch only). This allows users to determine whether previously requested data is still current or needs to be replaced by a new version.

The participating measurement networks are responsible for the completeness and accuracy of the measurement values and metadata originating from their own network and presented on this site.

Participating measuring networks can expand or adjust the disclaimer, as needed. In that case, the information on this page will be updated with the most current information.

⁴ 2011/850/EU: Commission Implementing Decision of 12 December 2011 laying down rules for Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council as regards the reciprocal exchange of information and reporting on ambient air quality (notified under document C(2011) 9068)

10. Bibliografie | Bibliography

10.1. Jaaroverzichten | Annual reports

Aben, J. M. M., Bleeker, A., Eerens, H., Noordijk, H., van Velze, K., & de Woerd, H. J. (1996). Luchtkwaliteit. Jaaroverzicht 1994 (RIVM rapport 722101022). RIVM, Bilthoven.
<https://www.rivm.nl/publicaties/luchtkwaliteit-jaaroverzicht-1994>

Aben, J. M. M., Eerens, H. C., Noordijk, H., Schokkin, G. J. H., Schutter, M. A. A., van Velze, K., & de Woerd, H. J. (1994). Milieurapportage 1993. III. Jaaroverzicht luchtkwaliteit 1992 (RIVM rapport 722101006). RIVM, Bilthoven.
<https://www.rivm.nl/publicaties/milieurapportage-1993-iii-jaaroverzicht-luchtkwaliteit-1992>

Aben, J. M. M., Schokkin, G. J. H., & Schutter, M. A. A. (1992). Milieudiagnose 1991; II luchtkwaliteit (RIVM rapport 222101022). RIVM, Bilthoven.
<https://www.rivm.nl/publicaties/milieudiagnose-1991-ii-luchtkwaliteit>

Aben, J. M. M., Schutter, M. A. A., & Onderdelinden, D. (1991). Luchtkwaliteit jaaroverzicht 1990 (RIVM rapport 222101015). RIVM, Bilthoven.
<https://www.rivm.nl/publicaties/luchtkwaliteit-jaaroverzicht-1990>

Beck, J., van Breugel, P., Buijsman, E., Diederens, H., Noordijk, H., de Ruiter, J., Tromp, J., Velders, G., van Velze, K., & Hammingh, P. (2002). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2001 (RIVM rapport 725301009). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-2001>

Beijk, R., Mooibroek, D., & Hoogerbrugge, R. (2007). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2003-2006 (RIVM rapport 680704002). RIVM, Bilthoven.
<https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-2003-2006>

Beijk, R., Mooibroek, D., & Hoogerbrugge, R. (2009a). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2007 (RIVM rapport 680704005). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-2007>

Beijk, R., Mooibroek, D., & Hoogerbrugge, R. (2009b). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2008 (RIVM rapport 680704008). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-2008>

Bleeker, A., Bloemen, H. J. T., van Bree, L., den Hartog, P. R., Janssen, L. H. J. M., Noordijk, H., Rentinck, L., Velders, G., & van Velze, K. (1997). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 1995 (RIVM rapport 722101028). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-1995>

Bleeker, A., Bloemen, H. J. Th., den Hartog, P. R., Janssen, L. H. J. M., van Pul, W. A. J., Rentinck, E. C. M., Swaan, P., Velders, G. J. M., & van Velze, K. (1998). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 1996 (RIVM rapport 722101029). RIVM, Bilthoven.
<https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-1996>

Buijsman, E. (2004). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2002 (RIVM rapport 500037004). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-2002>

- den Hartog, P. (1999). Luchtkwaliteit. Jaaroverzicht 1997 (RIVM rapport 725301001). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/luchtkwaliteit-jaaroverzicht-1997>
- Mooibroek, D., Beijl, R., & Hoogerbrugge, R. (2010). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2009 (RIVM rapport 680704011). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-2009>
- Mooibroek, D., Berkhout, J. P. J., & Hoogerbrugge, R. (2011). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2010 (RIVM rapport 680704013). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-2010>
- Mooibroek, D., Berkhout, J. P. J., & Hoogerbrugge, R. (2012). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2011 (RIVM rapport 680704020). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-2011>
- Mooibroek, D., Berkhout, J. P. J., & Hoogerbrugge, R. (2013). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2012 (RIVM rapport 680704023). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-2012>
- Mooibroek, D., Berkhout, J. P. J., & Hoogerbrugge, R. (2014). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2013 (RIVM rapport 2014-0111). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-2013>
- van Breugel, P., Buijsman, E., Diederik, H., Hammingh, P., Kamst, A., Noordijk, H., Rentink, L., Swaan, P., Velders, G., & van Velze, K. (2001). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 1998 en 1999 (RIVM rapport 725301006). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-1998-en-1999>
- van Breugel, P., Diederik, H., Hammingh, P., Jimmink, B., Kamst, A., Noordijk, H., Swaan, P., Velders, G., & van Velze, K. (2002). Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2000 (RIVM rapport 725301008). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/jaaroverzicht-luchtkwaliteit-2000>

10.2. Meetstrategieën | Network design

- Beijk, R., Hoogerbrugge, R., Stefess, G., Wesseling, J., de Jonge, D., & van den Elshout, S. (2014). Meetstrategie roet (RIVM rapport 680704025). RIVM, Bilthoven.
<https://www.rivm.nl/publicaties/meetstrategie-roet>
- Berkhout, J. P. J., Mooibroek, D., & Hoogerbrugge, R. (2013). Meetstrategie benzeen (RIVM rapport 680704019). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/meetstrategie-benzeen>
- Manders, A.A.M., & Hoogerbrugge, R. (2007). Heavy metals and benzo(a)pyrene in ambient air in the Netherlands. A preliminary assessment in the framework of the 4th European Daughter Directive (RIVM report 680704001/2007). RIVM, Bilthoven.
<https://www.rivm.nl/publicaties/heavy-metals-and-benzoapyrene-in-ambient-air-in-netherlands-a-preliminary-assessment-in>
- van der Swaluw, E., & Hoogerbrugge, R. (2012). CO monitoring strategy (RIVM rapport 680704015). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/co-monitoring-strategy>
- van der Swaluw, E., & Hoogerbrugge, R. (2013). PM2.5 monitoring strategy (RIVM rapport 680704018). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/pm25-monitoring-strategy>
- van der Swaluw, E., Hoogerbrugge, R., & van Pul, A. (2012). SO2 monitoring strategy (RIVM rapport 680704016). RIVM, Bilthoven. <https://www.rivm.nl/publicaties/so2-monitoring-strategy>
- Wichink Kruit, R., Bleeker, A., Braam, M., van Goethem, T., Hoogerbrugge, R., Rutledge-Jonker, S., Stefess, G., Stolk, A., van der Swaluw, E., Voogt, M., & van Pul, A. (2021). Op weg naar een optimale meetstrategie voor stikstof (RIVM rapport 2021-0118). RIVM, Bilthoven.
<https://www.rivm.nl/publicaties/op-weg-naar-optimale-meetstrategie-voor-stikstof>

10.3. Europese meetverplichting | European measurement obligation

- Mooibroek, D., Berkhout, J.P.J., Stefess, G., Hoogerbrugge, R., 2016. Beoordeling Nederlandse luchtkwaliteit voor de Europese meetverplichting : Periode 2009-2013 Achtergrondrapport (RIVM briefrapport 2014-0123). RIVM, Bilthoven.
<https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2014-0123.html>
- Mooibroek, D., Stefess, G., 2023. Air quality assessment 2015–2019 for the European measurement obligation in the Netherlands (RIVM rapport 2023-0357). RIVM, Bilthoven.
<https://www.rivm.nl/publicaties/air-quality-assessment-2015-2019-for-european-measurement-obligation-in-netherlands>

Appendix A: Overzicht van beschikbare componenten | Overview of available pollutants

NL:

In onderstaande tabel wordt een volledig overzicht gegeven van alle beschikbare componenten per bestand. Voor de namen, matrix en meetduur worden ook de Engelstalige vertalingen gegeven. Let op: niet elk bestand is beschikbaar voor elk kalenderjaar.

EN:

A complete overview of available pollutants in each file is given in the table below. For the pollutant names, matrix and duration English translations are also given. Note, not every file is available in each calendar year.

Bestandsnaam (file name)	Component (pollutant)	Matrix	Eenheid (units)	Meetduur (duration)
yyyy_BC	BC (roet / black carbon)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour)
yyyy_BCwb	BCwb (roet gerelateerd aan verbranding biomassa / black carbon related to biomass burning)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour)
yyyy_CO	CO (koolmonoxide / carbon oxide)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour)
yyyy_H2S	H ₂ S (waterstofsulfide / hydrogen sulfide)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour)
yyyy_NH3	NH ₃ (ammoniak / ammonia)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour)
yyyy_NO	NO (stikstofoxide / nitrogen oxide)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour)
yyyy_NO2	NO ₂ (stikstofdioxide / nitrogen dioxide)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour)
yyyy_NO2_palmes	NO ₂ (stikstofdioxide / nitrogen dioxide)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	variabel (variable)
yyyy_NOx	NO _x (stikstofoxiden / nitrogen oxides)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour)
yyyy_O3	O ₃ (ozon / ozone)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour)
yyyy_PM10	PM ₁₀ (fijnstof / particulate matter < 10 µm)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour) ⁵
yyyy_PM25	PM _{2.5} (fijnstof / particulate matter < 2.5 µm)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour) ⁵
yyyy_SO2	SO ₂ (zwaveldioxide / sulphur dioxide)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour)
yyyy_BTX_lucht	benzeen (benzene) meta-paraxyleen (meta-paraxylene) tolueen (toluene)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour)

⁵ **NL:** Alhoewel uurlijkse data voor PM beschikbaar wordt gesteld zijn voor de huidige monitoren dagwaarden vaak beter geschikt voor onderzoeksdoeleinden. **EN:** While hourly data for PM is provided, daily values are often more suitable for research purposes based on the current monitoring equipment.

Bestandsnaam (file name)	Component (pollutant)	Matrix	Eenheid (units)	Meetduur (duration)
yyyy_HC_aerosol ⁶	Cl NH ₄ NO ₃ SO ₄	Aerosol (PM ₁₀ filters)	µg/m ³	Dag (day)
yyyy_HC_regenwater yyyy_EMEP_regenwater	Ca Cl F K Mg Na NH ₄ NO ₃ PO ₄ SO ₄ K25 (geleidbaarheid/conductivity) PH st.zr (sterk zuur/strong acid) massa_ece (massa regenwater/mass rain water) EMEP	Regenwater (rainwater)	µmol/l g/dag (g/day)	variabel (variable) EMEP = dag (daily)
yyyy_Koolstof_aerosol	EC OC	Aerosol (PM _{2.5} filters)	µg/m ³	Dag (day)
yyyy_Lindaan_regenwater	lindaan (lindane)	Regenwater (rainwater)	nmol/l	variabel (variable)
yyyy_kwik_regenwater	Hg neerslag_hg (precipitation_hg)	Regenwater (rainwater)	nmol/l mm	variabel (variable)
yyyy_PAK_aerosol	benz[a]-antracene (benz[a]-anthracene) benz[a]pyreen (benz[a]pyrene) benz[b,j,k]fluorantheen (benz[b,j,k]fluoranthene) benz[g,h,i]peryleen (benz[g,h,i]perylene) chryseen (chrysene) dibenz[a,h]antracene (dibenz[a,h]anthracene) indeno[1,2,3-cd]pyreen (indeno[1,2,3-cd]pyrene)	Aerosol (PM ₁₀ filters)	ng/m ³	Dag (day)

⁶ **NL:** Deze data is gemeten volgens twee verschillende meetmethoden die niet onderling vergelijkbaar zijn. Zie de [notitie over meetmethoden HC en ZM](#) voor meer informatie. **EN:** Data has been measured with two non-equivalent measuring methods. Please see the link for more info (Dutch only).

Bestandsnaam (file name)	Component (pollutant)	Matrix	Eenheid (units)	Meetduur (duration)
yyyy_PAK_regenwater	acenaftēen (acenaphthene) acenaftyleen (acenaphthene) antraceen (anthracene) benz[a]-antraceen (benz[a]-anthracene) benz[a]pyreen (benz[a]pyrene) benz[b,j,k]fluoranthēen (benz[b,j,k]fluoranthene) benz[g,h,i]peryleen (benz[g,h,i]perylene) chrysene (chrysene) dibenz[a,h]antraceen (dibenz[a,h]anthracene) fenantreen (phenanthrene) fluoranteen (fluoranthene) fluoreen (fluorene) indeno[1,2,3-cd]pyreen (indeno[1,2,3-cd]pyrene) naftaleen (naphthalene) pyreen (pyrene)	Regenwater (rainwater)	nmol/l	variabel (variable)
yyyy_neerslag_regenwater ⁷	neerslag_gc_ms (precipitation_gc_ms)	Regenwater (rainwater)	mm	variabel (variable)
yyyy_ZM_aerosol ⁸ yyyy_ZM_aerosol	As Ca Cd K Mg Na Ni Pb Zn	Aerosol (PM ₁₀ filters)	ng/m ³	Dag (day)
yyyy_ZM_regenwater	As Ca Cd Co	Regenwater (rainwater)	μmol/l	variabel (variable)

⁷ **NL:** de gerapporteerde neerslag in dit bestand is gekoppeld aan de metingen van PAK en linaan in regenwater. **EN:** the reported precipitation in this file is associated with the measurements of PAH and lindane in rainwater.

⁸ **NL:** Deze data is gemeten volgens twee verschillende meetmethoden die niet onderling vergelijkbaar zijn. Zie de [notitie over meetmethoden HC en ZM](#) voor meer informatie. **EN:** Data has been measured with two non-equivalent measuring methods. Please see the link for more info (Dutch only).

Bestandsnaam (file name)	Component (pollutant)	Matrix	Eenheid (units)	Meetduur (duration)
yyyy_ZM_regenwater	Cr Cu Fe K Mg Na Ni Pb V Zn	Regenwater (rainwater)	μmol/l	variabel (variable)
yyyy_ozonprecursors	1,2,3-trimethylbenzeen (1,2,3-trimethylbenzene) 1,2,4-trimethylbenzeen (1,2,4-trimethylbenzene) 1,3,5-trimethylbenzeen (1,3,5-trimethylbenzene) 1,3-butadieen (1,3-butadiene) 1-buteen (1-butene) 1-penteen (1-pentene) 2-penteen (2-pentene) acetyleen (acetylene) benzeen (benzene) cis-2-buteen (cis-2-butene) ethaan (ethane) ethylbenzeen (ethylbenzene) ethyleen (ethylene) i-butaan (i-butane) i-hexaan (i-hexane) i-octaan (i-octane) i-pentaan (i-pentane) isoprene (isoprene) meta-paraxyleen (meta-paraxylene) n-butaan (n-butane) n-heptaan (n-heptane) n-hexaan (n-hexane) n-octaan (n-octane) n-pentaan (n-pentane)	Buitenlucht (ambient air)	ng/m ³	Uur (hour)

Bestandsnaam (file name)	Component (pollutant)	Matrix	Eenheid (units)	Meetduur (duration)
yyyy_ozonprecursors	orthoxyleen (orthoxylyene) propaan (propane) propeen (propene) tolueen (toluene) trans-2-buteen (trans-2-butene)	Buitenlucht (ambient air)	ng/m ³	Uur (hour)
yyyy_VOC_dag yyyy_VOC_variabel	1,2-dichloorethaan (1,2-dichloroethane) 1,1,1-trichloorethaan (1,1,1-trichloroethane) 1,1,2-trichloorethaan (1,1,2-trichloroethane) trichloorethyleen (trichloroethylene) 1,2-dichloorpropaan (1,2-dichloropropane) 1,2-dichloorbenzeen (1,2-dichlorobenzene) 1,3-dichloorbenzeen (1,3-dichlorobenzene) 1,4-dichloorbenzeen (1,4-dichlorobenzene) 1,2,3-trimethylbenzeen (1,2,3-trimethylbenzene) 1,2,4-trimethylbenzeen (1,2,4-trimethylbenzene) 1,3,5-trimethylbenzeen (1,3,5-trimethylbenzene) 1,2,3-trichloorbenzeen (1,2,3-trichlorobenzene) 1,2,4-trichloorbenzeen (1,2,4-trichlorobenzene) 1,3,5-trichloorbenzeen (1,3,5-trichlorobenzene) 2-ethyltolueen (2-ethyltoluene) 3-ethyltolueen (3-ethyltoluene) 4-ethyltolueen (4-ethyltoluene) styreen (styrene) benzeen (benzene) butylbenzeen (butylbenzene) undecaan (undecane) n-octaan (n-octane) tridecaan (tridecane) tolueen (toluene) naftaleen (naphthalene) n-heptaan (n-heptane) cumeen (cumene) n-hexaan (n-hexane) tetradecaan (tetradecane)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour) Dag (day)

Bestandsnaam (file name)	Component (pollutant)	Matrix	Eenheid (units)	Meetduur (duration)
yyyy_VOC_dag yyyy_VOC_variabel	metaxyleen (metaxylene) paraxyleen (paraxylene) orthoxyleen (orthoxylyene) trichloormethaan (trichloromethane) nonaan (nonane) pentadecaan (pentadecane) limoneen (limonene) 2-methylnaftaleen (2-methylnaphthalene) cymeen (cymene) ethylbenzeen (ethylbenzene) hexadecaan (hexadecane) decaan (decane) propylbenzeen (propylbenzene) tetrachlooreteen (tetrachloroethylene) tetrachloormetaan (tetrachloromethan) chloorbenzeen (chloorbenzene) dodecaan (dodecane)	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour) Dag (day)
yyyy_klimaatgassen	CH ₄ (methaan / methane) CO ₂ (koolstofdioxide / carbon dioxide) CO (koolstofmonoxide / carbon oxide) ⁹	Buitenlucht (ambient air)	µg/m ³	Uur (hour)

⁹ **NL:** CO metingen van de klimaatgasopstelling dienen als indicatief te worden beschouwd indien reguliere CO metingen op dezelfde meetlocatie worden uitgevoerd. **EN:** CO measurements from the climate gas setup should be considered indicative if regular CO measurements are also carried out at the same measurement location.

Appendix B: Overzicht van beschikbare statistieken | Overview of available statistics

	Meetduur (measurement duration)			Periode (period)			
Naam (name)	uur (hour)	dag (day)	variabel (variable)	jaar (annual)	zomer (summer)	winter (winter)	Omschrijving (description)
num.valid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NL: Aantal valide waarden EN: Number of valid data
data.capture	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NL: Percentage valide data EN: Percentage of valid data
max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NL: Maximum waarde EN: Maximum value
mean	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NL: Gemiddelde waarde EN: Mean value
median	✓	✓		✓			NL: Mediaan waarde EN: Median value
min	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NL: Minimum waarde EN: Minimum value
percentile.50	✓	✓		✓			NL: 50-percentiel waarde EN: 50th percentile
percentile.90	✓	✓		✓			NL: 90-percentiel waarde EN: 90th percentile
percentile.95	✓	✓		✓			NL: 95-percentiel waarde EN: 95th percentile
percentile.98	✓	✓		✓			NL: 98-percentiel waarde EN: 98th percentile
percentile.99.9	✓	✓		✓			NL: 99.9-percentiel waarde EN: 99.9th percentile
max.roll.24	✓			✓			NL: Maximum voortschrijdende 24-uurs gemiddelde concentratie EN: Maximum value of the rolling 24-h mean
max.roll.8	✓			✓			NL: Maximum voortschrijdende 8-uurs gemiddelde concentratie EN: Maximum value of the rolling 8-h mean

	Meetduur (measurement duration)			Periode (period)			
Naam (name)	uur (hour)	dag (day)	variabel (variable)	jaar (annual)	zomer (summer)	winter (winter)	Omschrijving (description)
percentile.98	✓	✓		✓			NL: 98-percentiel waarde EN: 98th percentile
percentile.99.9	✓	✓		✓			NL: 99.9-percentiel waarde EN: 99.9th percentile
max.roll.24	✓			✓			NL: Maximum voortschrijdende 24-uurs gemiddelde concentratie EN: Maximum value of the rolling 24-h mean
max.roll.8	✓			✓			NL: Maximum voortschrijdende 8-uurs gemiddelde concentratie EN: Maximum value of the rolling 8-h mean

Fijnstof | Particulate matter

day.pm10.gt.50		✓		✓			NL: Aantal dagen met gemiddelde PM10-concentratie hoger dan 50 µg/m³ EN: Number of days with daily PM10 concentrations above 50 µg/m³
percentile.90.4		✓		✓			NL: 90.4-percentiel van de PM10 concentraties EN: Daily 90.4th percentile PM10 concentrations

Stikstofdioxide | Nitrogen dioxide

hour.no2.gt.200	✓			✓			NL: Aantal uren met gemiddelde NO2-concentratie hoger dan 200 µg/m³ EN: Number of hours where the nitrogen dioxide concentrations exceeds 200 µg/m³
hour.no2.gt.400	✓			✓			NL: Aantal uren met gemiddelde NO2-concentratie hoger dan 400 µg/m³ (alarterende drempelwaarde) EN: Number of hours where the nitrogen dioxide concentrations exceeds 400 µg/m³ (alert threshold)"

Ozon | Ozone

hour.o3.gt.180	✓			✓			NL: Aantal uren met gemiddelde O3-concentratie hoger dan 180 µg/m³ (publiek informerende drempelwaarde) EN: Number of hours where the ozone concentrations exceeds 180 µg/m³ (information threshold)
hour.o3.gt.240	✓			✓			NL: Aantal uren met gemiddelde ozonconcentratie hoger dan 240 µg/m³ (alarterende drempelwaarde)

	Meetduur (measurement duration)			Periode (period)			
Naam (name)	uur (hour)	dag (day)	variabel (variable)	jaar (annual)	zomer (summer)	winter (winter)	Omschrijving (description)
							EN: Number of hours where the ozone concentrations exceeds 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (alert threshold)
daymx.o3.gt.180	✓			✓			NL: Aantal dagen waarbij de minimaal één voortschrijdend 8-uursgemiddelde ozonconcentratie hoger is dan 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (publiek informerende drempelwaarde) EN: Number of days on which at least one exceedance of the threshold value for information of the public is observed (one-hour ozone concentration > 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (information threshold))
daymx.o3.gt.240	✓			✓			NL: Aantal dagen waarbij minimaal één voortschrijdend 8-uursgemiddelde ozonconcentratie hoger is dan 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (alarterende drempelwaarde) EN: Number of days on which at least one exceedance of the threshold value for alerting the public is observed (one-hour ozone concentration > 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (alert threshold))
roll3o3.gt.240	✓			✓			NL: Aantal dagen met 3 opeenvolgende uurgemiddelde ozonconcentraties hoger dan 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ EN: Number of days with 3 successive hourly ozone concentrations above 240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
roll8.o3.gt.100	✓			✓			NL: Aantal dagen waarbij de maximum voortschrijdend 8-uursgemiddelde ozonconcentratie hoger is dan 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (WHO) EN: Number of days where the maximum daily rolling 8-h mean of ozone concentrations exceeds 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (WHO)
roll8.o3.gt.120	✓			✓			NL: Aantal dagen waarbij de maximum voortschrijdend 8-uursgemiddelde O3-concentratie hoger is dan 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ EN: Number of days where the maximum daily rolling 8-h mean of ozone concentrations exceeds 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
somo10	✓			✓			NL: Som van de maximum voortschrijdend 8-uurs concentraties hoger dan 10 ppb (of 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) (WHO) EN: Sum of Ozone Means Over 10 ppb, sum of max. 8 hour moving average > 10 ppb or 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (WHO)
somo10.dat.cap	✓			✓			NL: Percentage van valide data gebruikt voor SOMO10 EN: Percentage of valid data for the SOMO10

	Meetduur (measurement duration)			Periode (period)			
Naam (name)	uur (hour)	dag (day)	variabel (variable)	jaar (annual)	zomer (summer)	winter (winter)	Omschrijving (description)
somo35	✓			✓			NL: Som van de maximum voortschrijdend 8-uurs concentraties hoger dan 35 ppb (of 70 µg/m ³) (WHO) EN: Sum of Ozone Means Over 35 ppb, sum of max. 8 hour moving average > 35 ppb or 70 (WHO)
somo35.dat.cap	✓			✓			NL: Percentage van valide data gebruikt voor SOMO35 EN: Percentage of valid data for the SOMO35
num.valid.month	✓			✓			NL: Aantal valide zomermaanden, alleen voor ozon EN: Number of valid summer months, used for ozone
aot40.dat.cap.v	✓			3-M ¹⁰			NL: Percentage van valide data gebruikt voor AOT40 (voor bescherming vegetatie) EN: Percentage of valid data for the AOT40 vegetation
aot40.veget	✓			3-M ⁸			NL: Geaccumuleerde ozonconcentratie boven de grenswaarde (voor bescherming vegetatie) van 40 ppb (Mei- Juli) EN: Accumulated amount of ozone over the threshold value of 40 ppb (May - July), related to vegetation
aot40.veget.es	✓			3-M ⁸			NL: Geaccumuleerde ozonconcentratie boven de grenswaarde (voor bescherming bos) van 40 ppb (Mei - Juli) , gecorrigeerd naar gehele periode. EN: Accumulated amount of ozone over the threshold value of 40 ppb (May - July), related to vegetation, corrected to full time coverage.
aot40.dat.cap.f	✓			6-M ¹¹			NL: Percentage van valide data gebruikt voor AOT40 (voor bescherming bos) EN: Percentage of valid data for the AOT40 forest
aot40.forest	✓			6-M ⁹			NL: Geaccumuleerde ozonconcentratie boven de grenswaarde (voor bescherming bos) van 40 ppb (April - September) EN: Accumulated amount of Ozone over the Threshold value of 40 ppb (April - September), related to forest

¹⁰ **NL:** Geldt voor de maanden Mei – Juni in een kalenderjaar. **EN:** Only applies to the months May – June in a calendar year

¹¹ **NL:** Geldt voor de maanden April – September in een kalenderjaar. **EN:** Only applies to the months April – September in a calendar year

	Meetduur (measurement duration)			Periode (period)			
Naam (name)	uur (hour)	dag (day)	variabel (variable)	jaar (annual)	zomer (summer)	winter (winter)	Omschrijving (description)
aot40.forest.es	✓			6-M ⁹			NL: Geaccumuleerde ozonconcentratie boven de grenswaarde (voor bescherming bos) van 40 ppb (April - September), gecorrigeerd naar gehele periode. EN: Accumulated amount of ozone over the threshold value of 40 ppb (April - September), related to forest, corrected to full time coverage."
Zwavedioxide Sulphur dioxide							
day.so2.gt.125		✓		✓			NL: Aantal dagen met gemiddelde SO ₂ -concentratie hoger dan 125 µg/m ³ EN: Number of days with daily sulphur dioxide concentrations above 125 µg/m ³
hour.so2.gt.350	✓			✓			NL: Aantal uren met gemiddelde SO ₂ -concentratie hoger dan 350 µg/m ³ EN: Number of hours where the sulphur dioxide concentrations exceeds 350 µg/m ³
hour.so2.gt.500	✓			✓			NL: Aantal uren met gemiddelde SO ₂ -concentratie hoger dan 500 µg/m ³ (alarm drempelwaarde) EN: Number of hours where the sulphur dioxide concentrations exceeds 500 µg/m ³ (alert threshold)
Koolmonoxide Carbon monoxide							
roll8.co.gt.10	✓			✓			NL: Aantal dagen waarbij de maximum voortschrijdend 8-uursgemiddelde CO-concentratie hoger is dan 10 mg/m ³ EN: Number of days where the maximum daily rolling 8-h mean of CO concentrations exceeds 10 mg/m ³

Appendix C: Accreditatie en meetonzekerheden | Accreditation and measurement uncertainties

Accreditatie meetnetten | Accreditation air quality monitoring networks

NL:

De meetnetten in Nederland voeren een deel van de luchtkwaliteitsmetingen uit onder accreditatie, zoals vastgesteld door de Raad van Accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018. Meer informatie over de scope en de geaccrediteerde verrichtingen per meetnet is te vinden op de site van de Raad van Accreditatie, zoals te zien hieronder.

EN:

Some of the air quality measurements are carried out under accreditation by the Dutch monitoring networks, as determined by the Dutch “Raad van Accreditatie” in accordance with NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018. More information about the scope and accredited operations per monitoring network can be found on the website of the “Raad van Accreditatie”, as shown below.

- [L224 – RIVM Centrum Milieukwaliteit \(LML\)](#) ¹²
- [L426 – GGD Amsterdam, cluster Sociaal](#) ¹³
- [L520 – DCMR Milieudienst Rijnmond](#) ¹⁴
- I168 – Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
- [I073 - Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant \(OMWB\)](#)
- [L200 – Omgevingsdienst Zuid Limburg \(ODZL\)](#)

NL:

In de CSV bestanden op deze site wordt, daar waar nodig, de geaccrediteerde verrichtingen weergegeven in een kolom aan de hand van bovengenoemde accreditatienummers. Wanneer zowel de monsterneming als de analyse onder hetzelfde accreditatienummer valt, wordt alleen dit nummer vermeldt (bijvoorbeeld L224 voor geaccrediteerde metingen van een component door het RIVM). Wanneer de monsterneming en analyse onder verschillende accreditatienummers valt, wordt dit bijvoorbeeld weergegeven als “bemonstering L224/analyse L086”. In dit geval valt de bemonstering onder L224 van het RIVM en de analyse van deze monsters onder [L086 van het analyselaboratorium Eurofins Omegan B.V.](#). Indien de meting niet wordt uitgevoerd onder accreditatie, dan bevat dit veld “nvt”.

EN:

Where necessary, the accredited operations based on the above-mentioned accreditation numbers are displayed in a column in the CSV-files. If both the sampling and the analysis fall under the same accreditation number, only this number is stated (for example L224 for accredited measurements of a pollutant by the RIVM). If the sampling and analysis falls under different accreditation numbers, this will be shown, for example, as “bemonstering L224/analyse L086”. In this case, the sampling falls

¹² Since 11 August 1995, including Sterlab accreditation.

¹³ Since 25 August 2005.

¹⁴ Since 19 January 1994, including Sterlab accreditation.

under L224 of the RIVM and the analysis of these samples falls under [L086 of the Eurofins Omegan B.V. analytical laboratory](#). If the measurement is not carried out under accreditation, this field contains “nvt”.

Meetonzekerheden RIVM | Measurement uncertainties RIVM

NL:

In onderstaande tabel worden de meetonzekerheden per component en referentieperiode voor de metingen uitgevoerd door het RIVM. De gepresenteerde meetonzekerheden gelden met een betrouwbaarheid van circa 95%. Tevens is in dit overzicht de Europese norm opgenomen die gebruikt is om de meetonzekerheid vast te stellen. Deze gegevens zijn integraal overgenomen van het [Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2014 \(RIVM Rapport 2014-0111\)](#).

EN:

The table below shows an overview of the measurement uncertainty for each component and reference period for each measurement from the RIVM. The uncertainties are presented with a 95% accuracy. This overview also includes the European standard that has been used to assess the uncertainties. This information has been taken from [Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2014 \(RIVM Rapport 2014-0111\)](#).

Component (Pollutant)	Meetduur (Duration)	Concentratie ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Meet- onzekerheid (Uncertainty)	Norm (standard)	Opmerkingen / Bron (Remarks / Source)
SO ₂	uur (hourly)	350	11%	EN 14212	Gegevens uit typekeur monitor TE 43i
SO ₂	dag (daily)	125	9,5%	EN 14212	Gegevens uit typekeur monitor TE 43i
SO ₂	jaar (annual)	20	35%	EN 14212	Gegevens uit typekeur monitor TE 43i
NO ₂	uur (hourly)	200	7,2%	EN 14211	Gegevens uit typekeur monitor + acceptatietesten
NO ₂	jaar (annual)	40	9,1%	EN 14211	Gegevens uit typekeur monitor + acceptatietesten
NO _x	jaar (annual)	30	11%	EN 14211	Gegevens uit typekeur monitor
PM ₁₀	dag (daily)	50	17%	GDE	Op basis van equivalentietesten 2010-2013
PM ₁₀	jaar (annual)	40			
PM ₁₀ REFERENTIE	dag (daily)	50	7,7%	EN 12341	Op basis van in norm vereiste prestatiekenmerken van de meting en gegevens kalibraties
PM ₁₀ REFERENTIE	jaar (annual)	40	6,2%	EN 12341	Op basis van in norm vereiste prestatiekenmerken van de meting en gegevens kalibraties
PM _{2,5} REFERENTIE	dag (daily)	30	11%	EN 12341	Op basis van in norm vereiste prestatiekenmerken van de meting en gegevens kalibraties
PM _{2,5} REFERENTIE	jaar (annual)	25	9,3%	EN 12341	Op basis van in norm vereiste prestatiekenmerken van de meting en gegevens kalibraties
C ₆ H ₆	jaar (annual)	5	9,6%	EN 14662-3 rev 2014	Gegevens uit typekeur monitor
CO	8 uur	10000	11%	EN 14626	Gegevens uit typekeur monitor TE 48i

Component (Pollutant)	Meetduur (Duration)	Concentratie ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Meet- onzekerheid (Uncertainty)	Norm (standard)	Opmerkingen / Bron (Remarks / Source)
CO	jaar (annual)				
O₃	(8) uur	180	7,8%	EN 14625	Gegevens uit typekeur monitor
O₃	AOT40		Variabel	EN 14625	Wanneer wordt aangenomen dat een constante concentratie van 50 ppb gedurende mei t/m juli voldoende is om de AOT40-streefwaarde te bereiken, bedraagt de meetonzekerheid 48%
Pb	jaar (annual)	0,5	12%	EN 14902	Op basis van analytische meetonzekerheid en onzekerheid monstervolume
As	jaar (annual)	0,006	14%	EN 14902	Op basis van analytische meetonzekerheid en onzekerheid monstervolume
Cd	jaar (annual)	0,005	13%	EN 14902	Op basis van analytische meetonzekerheid en onzekerheid monstervolume
Ni	jaar (annual)	0,020	30%	EN 14902	Op basis van analytische meetonzekerheid en onzekerheid monstervolume
B[a]P	jaar (annual)	0,001	18%	EN 15549	Op basis van in norm vereiste prestatiekenmerken van de meting. Geeft criteria voor maximale bijdragen van verschillende parameters aan de meetonzekerheid voor benzo[a]pyreen. Deze gelden voor elk laboratorium dat volgens deze norm werkt.
Ammonium	dag (daily)	1	16%		
Nitraat	dag (daily)	1	13%		
Sulfaat	dag (daily)	1	12%		
Chloride	dag (daily)	1	11%		
Zwarte rook	jaar (annual)	10	11%		Is methode-gerelateerde parameter; resultaten zijn niet herleidbaar naar primaire standaard of referentie

Bekwaamheidstesten | Proficiency Testing

NL:

Het RIVM is voor Nederland het nationale referentie laboratorium voor luchtkwaliteitsmetingen en neemt actief deel in [AQUILA \(Netwerk van Europese referentie laboratoria voor luchtkwaliteit\)](#). Vanuit deze rol en in het kader van harmonisatie van luchtkwaliteitsmetingen in Europa neemt het RIVM deel aan Europese vergelijkingsonderzoeken. Voorbeelden van deze onderzoeken zijn de zogenaamde bekwaamheidstesten zoals georganiseerd door het Europese Referentie Laboratorium voor luchtkwaliteit ([ERLAP](#)). Deze testen zijn een vorm van externe beoordeling van laboratoria om te garanderen dat luchtkwaliteitsmetingen op het vereiste niveau van competentie en kwaliteit worden uitgevoerd. Daarnaast worden tussen de Europese referentie laboratoria ook vergelijkingen uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld voor het wegen van fijnstof filters. In het onderstaande overzicht worden voor diverse componenten de links naar de resultaten van recente bekwaamheidstesten weergegeven.

EN:

In the Netherlands the RIVM is the national reference laboratory for air quality measurements. As such, the RIVM actively participates in [AQUILA \(Network of European Reference Laboratories for Air Quality\)](#). In this role and within the framework of harmonisation of air quality measurements in Europe, the RIVM participates in European intercomparison studies. Examples of these studies are the so-called proficiency tests as organised by the European Reference Laboratory for Air Quality ([ERLAP](#)). These tests are considered an external assessment of laboratories to guarantee that air quality measurements are carried out at the required level of competence and quality. In addition, intercomparisons are also carried out between the European reference laboratories, such as for weighing particulate matter filters. The overview below shows the links to the results of recent intercomparison or proficiency tests for various components.

Fijn stof | Particulate matter

- [JRC Publications Repository - Proficiency testing scheme field measurements of PM10/PM2.5 13/01-23/02/2022, Ispra - Italy](#)
- [JRC Publications Repository - Evaluation of the Field Comparison Exercise for PM10 and PM2.5, Ispra, January 18th – March 14th, 2018](#)
- [Inter-laboratory comparison of particulate matter filter weighing 2022 | RIVM](#)

Gassen | Gaseous pollutants

- [JRC Publications Repository - PROFICIENCY TESTING SCHEME Measurement of inorganic gaseous pollutants \(SO2, CO, O3, NO and NO2\) in filtered ambient air \(04-07 April 2022, Ispra-Italy\)](#)
- [LANUK NRW: Ringversuche der staatlichen Immissionsmessstellen \(STIMES\): Stickoxide und Ozon vom 26. bis 30. September 2022](#)

Appendix D: Frequently asked questions

In this appendix an overview of frequently asked questions regarding the provided data and their answers are given in English only. Each question has a unique identifier (Q-xx), allowing for specific referencing to questions and their related answers.

Q-01: The date time stamps in the ZIP files are older than the date time stamps in the folder.

Yes, this is correct. Initially the date time stamps of the CSV files and the files in the ZIP file are equal. However, when we are syncing the data on to our server, the date time stamps on all files are replaced with the time of syncing. Unfortunately, the date time stamp for the files in the ZIP file are not updated through this process.

Q-02: It seems that the station type can be different based on the selected pollutant, shouldn't this be the same for all pollutants at a sampling site?

The station type is indeed dependent on the pollutant and can therefore differ for pollutants measured at a single sample location. This has to do with the most likely sources of the pollutant in the vicinity of the sampling location. This information is provided by the monitoring network operating the sampling location. Note that due to changes in the surroundings of the sampling site the station type may have been changed in time, especially for long-term sampling sites.

Q-03: What does the term “measurement series” mean?

The measurement series is a defined period that encompasses all measurements of a single pollutant at a single sampling location. It is basically the main container for the measurements.

Q-04: What does the term “measurement setup” mean?

Within a measurement series (see previous question) over the years different equipment may have been used to measure the concentration of a single pollutant at a single sampling location. The period for a single monitoring device at a location is denoted as a “measurement setup”. This can be seen as a container that holds all the measurements for a single device at a specific location. Note that within a monitoring network often the same measurement setup is applied on all sampling sites during a similar time period.

Q-05: The values for the percentiles (i.e., P95) I have calculated using the raw data are different compared to the reported values. Are your values wrong?

Unfortunately there are many ways to calculate percentiles, for example with or without interpolation methods. In our calculations we follow the calculation method outlined in [EU-directive 2001/752/EG](#), which does not use interpolation. Note that in the software package R, using the [quantile\(\)](#) function, this corresponds to type = 3.

Q-06: What is the deal with NL01493 and NL10448? Based on the coordinates it is the same location, but both have a different sampling id, name and are operated by different networks?

The official sampling location is NL01493, and is operated by the DCMR. At the same location comparative measurements are performed by the RIVM in order to ensure comparability between measurements from both networks. Due to naming requirements within the RIVM network a different sampling id has been issued for this location. Since comparative measurements are not reported to the public, the difference in sampling id

should not have been an issue. However, before 2023 the RIVM also measured PM_{2.5} at this location, linking these measurements to the RIVM sampling site. The PM_{2.5} measurements at this site were used for compliance with the monitoring regulations from the [Directive - 2008/50 - EN - EUR-Lex](#). Since 2023 the PM_{2.5} measurements are being performed by the DCMR, restoring the RIVM site as a comparative sampling location only. Hence, the PM_{2.5} measurements at this location are spread over two sampling locations, with different sampling site id's and operated by different networks. However, at any point in time only one sampling site id has PM_{2.5} measurements.

Q-07: In the meta data a specific pollutant is mentioned, but I cannot locate these measurements in the yearly folder. Where can I find these measurements or more information about these measurements?

The `luchtmeetnet_componenten.csv` file contains a list of all pollutants that have been measured within the monitoring network since 1976. When a pollutant is listed in this file, it does not automatically mean that recent measurements are available. More information about the availability of measurements of a pollutant within the monitoring network can be found in the file `luchtmeetnet_opst_meetreeks.csv`. This file provides not only the sample locations of these measurements, but also the start and end datetime of the measurement series. If the end datetime is empty, the measurement series at this location is still active at this point in time, meaning recent measurement results should be available (shortly).

Q-08: I have used your data for my research, but since then there have been updates. Can I get a copy of the old data that I used?

Unfortunately we do not keep copies of older data, as also explained in section 3.5 and the disclaimer in this document. We advise researchers to make a copy of the used data as part of their data management planning.

Q-09: What is happening with the `export_id` in the files? The usage of these id's does not seem very consistent.

The general idea of the `export_id` was to give the user a quick way to assess if the data has undergone any changes. The assignment of a new `export_id` is currently done manually, making it more susceptible to errors. As part of our continuous improvements we are exploring other ways of identifying changes (i.e., digital object identifiers (DOI)) while also automating the process. Until then, the best possible unique identifier for a data set is the combination of `export_id` with the export date time stamp.

Q-10: I have found negative concentrations in your data files. How is this possible, I always thought that concentrations cannot be negative?

Yes, we are aware we are reporting negative concentrations in some cases (see also section 3.3 in this document). Each reported concentration results from a (chemical) analysis using monitoring equipment. The outcome of these analyses may be affected by meteorology or other environmental conditions. For example, particulate matter (PM) is measured based on dust collection on filter tape. The difference between the weight of the collected dust and the clean filter weight before collecting a PM concentration is reported. The weighing process is affected by several factors, such as the humidity of the collected air sample. Changes in humidity during the hourly sampling period can, therefore, lead to fluctuations in

the reported PM concentrations during the day. As mentioned in [NEN-EN 16450:2017](#), rapid air humidity changes may even produce negative PM concentrations, and care should be taken not to eliminate these data.

The impact of factors during analysis often depends on the monitoring equipment and is part of the measurement uncertainty associated with the equipment. This uncertainty reflects the variations/fluctuations of the measurement based on the analysis methodology and the factors affecting the outcome. Besides meteorology and environmental conditions, there are other factors impacting the uncertainty. Other factors that play a role here are very low ambient concentrations of pollutants, which are often associated with higher relative uncertainty due to the increased difficulty of measuring these concentrations, internal variations between equipment used to measure a pollutant, and variations in the calibration equipment. The impact of all these factors is assessed and leads to the reported (expanded) measurement uncertainty.

For example, let us assume that for a pollutant, the expanded measurement uncertainty [i.e. the 95% confidence interval (CI)] is defined as a constant value of $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$, meaning that the deviation for all measurements is $\pm 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. This deviation says that this pollutant's measured concentration of $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ lies between 4 and $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$. For a measured concentration of $-0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, the range becomes $-1.5 - 0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, encompassing 0. Hence, considering the measurement uncertainty, a value of $-0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ can also be 0. As such, negative measured concentrations are – within limits – deemed just as valid as positive concentrations.

Q-11: If the negative concentrations could also have been 0, why don't you replace the negative values with a zero value?

- Measurement values are often further aggregated into daily, yearly, or other values (e.g., to check against the limit values and other compliances laid out in the [Directive - 2008/50 - EN - EUR-Lex](#), and [Directive - EU - 2024/2881 - EN - EUR-Lex](#), or directly used in other research applications). We will introduce a positive bias into the measurement values if we remove the negative values in favour of zero. By introducing this bias, the statistical distributions (i.e., mean, variance, and other statistical properties) are affected, likely leading to inaccurate or misleading interpretations of the data (i.e., for regulatory purposes). While this seems counterintuitive, negative values, combined with the measurement uncertainty, can still be valid, as explained in the answer of Q-10.

Q-12: What about the concentrations that are below the minimum detection limit (i.e., the lowest concentration that can be reliably measured using the applied technique)? Shouldn't these values be reported as such, for example using "< 0.5" with 0.5 being the detection limit?

- Yes, according to [NEN-EN-ISO/IEC 17025 \(2018\)](#) these values should be reported in such way that it is clear that these values are below the minimum detection limit (MDL). However, air quality data is used for regulatory purposes and research applications (e.g., modelling). Replacing values below the MDL with something like "< MDL value" makes it more challenging to use this data as the actual value for these replacements is unknown. MDL data replacement techniques, like replacing the MDL with half the MDL or completely removing the values below the MDL, introduce positive bias into the data set. While making the data suitable for mathematical operations, these techniques alter the statistical

distributions and likely lead to inaccurate or misleading interpretations of data. Hence, data below the minimum detection limit is reported “as-is”, without censoring.

Note that with the June 2026 update we added another column in the measurement output (`waarde_d1`), which provides a Boolean denoting if the measured value was below the detection limit or not. Currently this column is only available for measurements with matrix “rain water” but we are planning to expand this feature to all pollutants.

Q-13: I have noticed that gaseous components (i.e., NO, NO₂, O₃, ...) are reported in µg/m³. How do I convert these concentrations to parts per billion (ppb)?

- Reporting requirements in the European directive stipulate that concentration levels should be reported in µg/m³, and as such, this is the default reporting unit for the gaseous components within the monitoring networks. However, gaseous components are typically measured in parts per billion (ppb) and stored in the default reporting unit using a conversion based on standard conditions (i.e., temperature = 20 °C (273.15K) and pressure = 101.325 kPa (1 atm)). To convert from mass units to ppb, the molar volume (under standard conditions, 24.055) and the molecular mass can be used. For example, 15 µg/m³ NO₂ can be converted to ppb using both the molecular mass of NO₂ (= 46.0055 g/mol) and the molar volume, leading to a conversion factor of $46.0055/24.055 \approx 1.9125$. This conversion factor indicates that one ppb NO₂ is equivalent to 1.9125 µg/m³. The concentration level of 15 µg/m³ NO₂ in ppb is therefore $15/1.9125 \approx 7.80$ ppb. The same methodology applies to all gaseous components with component-specific molecular masses, except for NO_x (see question Q-14).

Q-14: Why are NO_x concentrations reported as “µg/m³ NO₂”?

- NO_x is defined as the sum of NO and NO₂ (both in ppb). As the ratio of NO and NO₂ can differ, no molecular mass for NO_x is available. Hence, NO_x cannot be expressed directly in mass units. In line with the European directive, we therefore express NO_x in terms of mass units of NO₂. For example, let us assume we have a concentration of 12 ppb NO₂ and 5 ppb NO. These concentrations will result in a concentration of $12 + 5 = 17$ ppb NO_x. Since we need to express these results in mass units, we apply the factor 1.9125 (see also Q-13), leading to a NO_x concentration level of $17 \times 1.9125 \approx 32.5$ µg/m³ NO₂. However, in practical applications, the NO₂ part of the mass units for NO_x is often blissfully ignored, and the notation µg/m³ is used.

Q-15: All the annual statistics for measurements with a variable sampling period (i.e., 4 weeks) for the latest reporting year are preliminary. Why haven't these values been ratified, like all other analysis results?

- The variable sampling periods do not always fall within a calendar year. The last sampling period within a calendar year often includes a year-to-year transition. The preliminary results from these sampling periods are expected to be available in Q2, as the samples need to be collected and then analysed in an analytical laboratory. During the validation of these measurements with variable sampling time, we use a shifted year, combining the last samples from the previous year (yyyy-1) with the results from the reporting year (yyyy) to ratify all the results. This period therefore runs from mid-December yyyy-1 to mid-December yyyy. However, when calculating the annual statistics, we adhere to the calendar year definition. As such, the statistics for the full year yyyy-1 can then be ratified, but the

statistics for yyyy are still considered preliminary because ratified data for the end of December yyyy are not yet available.

Q-16: Measurements conducted during a variable time period (i.e., two-weekly) can cross the calendar year boundary. How are these data exported and the statistics calculated?

- When exporting data measured within a variable time period we look at the starting date time of the period. This means that a period is exported into a calendar year when this starting date time falls within this year. This approach also ensures that the same data is not exported in multiple years. When calculating annual yearly statistics we adhere to the calendar year definition. This means that ratified statistics are calculated using data collected in three years: yyyy-1, yyyy and yyyy+1. For each day in this period we apply the measured value in that period, creating a file consisting of daily values for each pollutant. This information is then used to calculate the annual statistics, and the data coverage is then adjusted to reflect the variable measurement periods.

Q-17: Is it possible to obtain air quality measurements at a higher temporal resolution than hour (e.g., minute)?

- While some monitoring equipment used in the monitoring networks may record data at a higher temporal resolution than the provided hourly dataset, such data does not undergo the standard quality assurance and validation procedures. As a result, these higher-resolution measurements are considered unreliable and are not suitable for official reporting, decision-making, or scientific analysis (e.g., calibration of sensor measurements). To ensure data integrity and compliance with established reporting standards, the lowest temporal resolution is based on hourly data and these data, or data in lower temporal resolutions (i.e., daily values), should be used in decision-making, and scientific analysis.

Q-18: As NO_x is often defined as the sum of both NO and NO₂ (in ppb), how is it possible that NO_x has a lower concentration than NO₂? Shouldn't the sum of NO and NO₂ always be larger than the individual concentrations?

- NO_x is indeed defined as the sum of NO and NO₂ (both in ppb), and in most cases, this sum is larger than the individual concentrations of NO and NO₂. However, in some cases, the NO (or NO₂) concentration might be negative. As explained in the answer to Q-10, negative measured concentrations are – within limits – deemed just as valid as positive concentrations. As such, these negative concentrations are also used in the calculation of NO_x, leading to a lower summed value than the reported individual values.

For example, when the reported concentration of NO = -0.5 µg/m³ and the reported concentration of NO₂ = 12 µg/m³, the resulting NO_x (expressed in µg/m³ NO₂) is defined as follows:

$$[\text{NO}_x] = ((-0.5/1.247^{15}) + (12 / 1.912)) \times 1.912 \approx 11.2 \text{ } \mu\text{g/m}^3 \text{ NO}_2.$$

In this case, the (calculated) concentration level of NO_x is lower than concentration level of NO₂.

¹⁵ The conversion factors 1.247 for NO and 1.912 for NO₂ are derived following the methodology outlined in the answer of Q-13.

Q-19: Not all measurement data is assigned to a zone or agglomeration. How can I get this information?

- The zones and agglomerations have been defined since 2001 and are available via the referenced dataset. Data prior to 2001 has not been assigned to a zone or agglomeration and therefore lacks spatial classification within this framework. For the Netherlands, there are currently no pollutant-specific zone or agglomeration classifications, even though this is permitted under relevant EU Air Quality Directives. Nevertheless, coupling of this data since 2001 occurs on a per-pollutant basis, using the file `luchtmeetnet_zone_opst_meetreeksen.csv`. If zone or agglomeration information is not available for a given pollutant–sampling point combination, this information can be obtained by performing a geospatial intersection between the sampling point coordinates and the annual definitions of zones and agglomerations. While zones and agglomerations may change due to municipal boundary adjustments, recent boundary updates have not resulted in reassignment of sampling points to different zones or agglomerations.

Appendix E: R script voor het inlezen van de CSV bestanden | R script for reading the CSV files

In this section we will provide some example R code to read the provided CSV files for the automatic measurements. In this example we will use the packages `tidyverse`, `lubridate`, `openair`, `threadr` and `leaflet` to read the data, clean things up and produce a graph and a map of the stations. **Note:** the script below is also available for [download](#).

First step is to load the packages:

```
library(tidyverse)
library(lubridate)
library(openair)
library(threadr)
library(leaflet)
```

If these packages are not available on your system, you will need to install them. Installing these packages is outside the scope of this example.

Reading the file in long format is really easy:

```
# store the filename in a variable
filename <- "https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/Vastgesteld-jaar/2019/2019_N02.csv"

mydata <- read.table(file = filename,
                     header = TRUE,
                     sep = ";",
                     dec = ".",
                     comment.char = "#",
                     quote = "\"") |>
  dplyr::mutate(date = as.POSIXct(begindatumtijd,
                                format = "%Y-%m-%dT%H:%M:%S",
                                tz="Etc/GMT-1"),
               date_end = as.POSIXct(einddatumtijd,
                                     format = "%Y-%m-%dT%H:%M:%S",
                                     tz="Etc/GMT-1")-1) |>
  threadr::time_pad(interval = "hour",
                    by = "meetlocatie_id")
```

Note that we instructed the function to treat every line starting with a # as a comment, so these lines are discarded. We also subtracted one second of the end date time, which ensures that there is no overlap between the periods. For the dates we also create new columns with the default names `date` and `date_end`. As can be seen we also apply the correct time zone (Note: Etc/GMT-1 is actually Etc/GMT+1 in R). If we wouldn't have done this, R would have transformed every datetime into UTC. In the last section, using the `threadr::time_pad()` function, we pad the time series to a continuous set of timestamps, with a NA value for those timestamps without a value.

```
# show contents of the variable
head(mydata)

## # A tibble: 6 × 5
##   meetlocatie_id date                meetreeks_id   bron_id accreditatienumme
##   <chr>          <dtm>                <chr>        <chr>      <chr>
## 1 NL01485      2019-01-01 00:00:00 NL01485_N02_luc... DCMR      L520
```

```
## 2 NL01485      2019-01-01 01:00:00 NL01485_NO2_luc... DCMR      L520
## 3 NL01485      2019-01-01 02:00:00 NL01485_NO2_luc... DCMR      L520
## 4 NL01485      2019-01-01 03:00:00 NL01485_NO2_luc... DCMR      L520
## 5 NL01485      2019-01-01 04:00:00 NL01485_NO2_luc... DCMR      L520
## 6 NL01485      2019-01-01 05:00:00 NL01485_NO2_luc... DCMR      L520
## # i 10 more variables: component <chr>, matrix <chr>, meetopstelling_id <chr>,
## #   meetduur <chr>, eenheid <chr>, begintatumtijd <chr>, einddatumtijd <chr>,
## #   waarde <dbl>, opm_code <lg1>, date_end <dtm>
```

As we can see, we have loaded everything nicely in R. One of the advantages of the long format is that it is now easy to add other data as well. Let's add some offline measurements to the set, for example the analysis of metals of PM10 filters. These are daily values, so we pad the time series accordingly. The file also contains multiple pollutants, so we need to add this as well. (Note that the code to combine data can be optimized, but it is for illustration purposes only).

```
# set the filename
filename <- "https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/Vastgesteld-jaar/2019/2019_HC_
aerosol.csv"

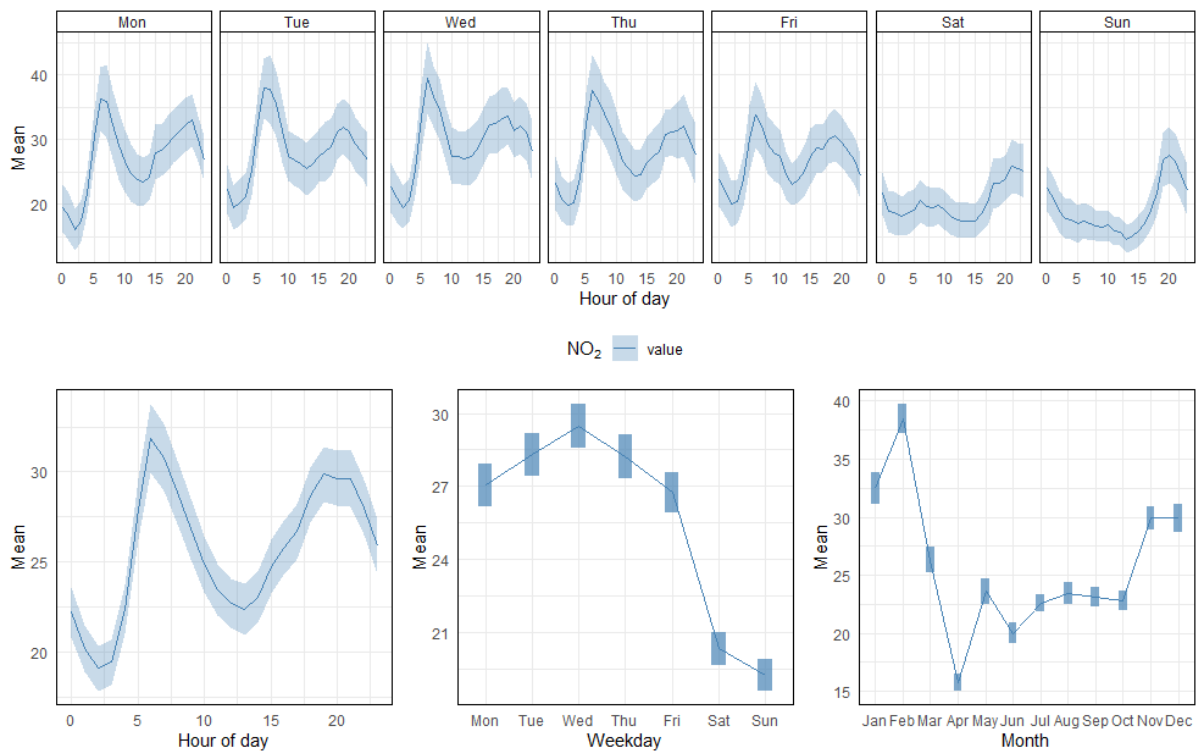
mydata2 <- read.table(file = filename,
                      header = TRUE,
                      sep = ";",
                      dec = ".",
                      comment.char = "#",
                      quote = "\"") |>
  dplyr::mutate(date = as.POSIXct(begindatumtijd,
                                format = "%Y-%m-%dT%H:%M:%S",
                                tz="Etc/GMT-1"),
               date_end = as.POSIXct(einddatumtijd,
                                     format = "%Y-%m-%dT%H:%M:%S",
                                     tz="Etc/GMT-1")-1) |>
  threadr::time_pad(interval = "day",
                    by = c("meetlocatie_id",
                          "component"))

# combine the data into one dataframe is easy, as all files have the same structur
e:
mydata <- dplyr::bind_rows(mydata,
                          mydata2)
```

Let's see if we can create some plots with this data, using only one pollutant and one site.

```
# cleanup some of the column names, so we can easily use other packages to plot
# the data
mydata <- mydata |>
  dplyr::rename(site = meetlocatie_id,
                variable = component,
                value = waarde)

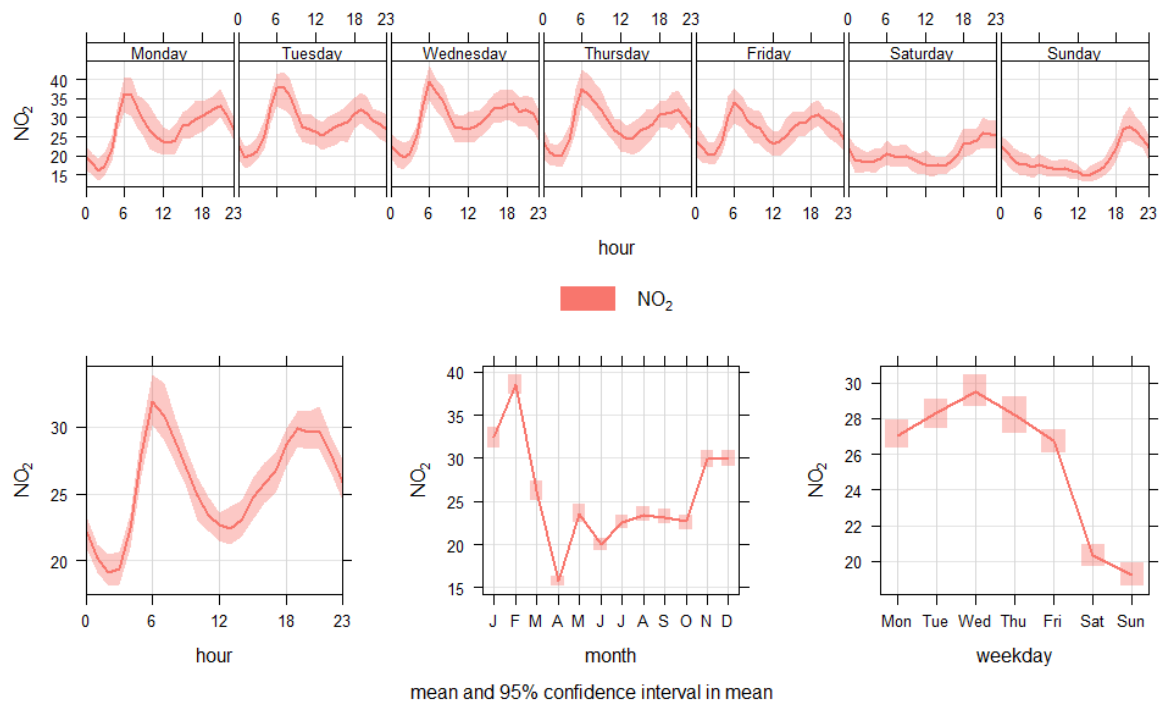
# Since the data is now in long, we can use the R package threadr to plot the
# time variation as a ggplot:
threadr::plot_time_variation(df = mydata |>
  dplyr::filter(site == "NL10641",
                variable == "NO2"),
  colours = "steelblue",
  legend_name = openair::quickText("NO2"))
```



*# ggplot is really nice, as it allows for modification after creating the
initial plot. However, if we want to use openair, then we need to do a minor
modification to the data structure:*

```
mydata_openair <- mydata |>
  tidyr::pivot_wider(names_from = variable,
                     values_from = value)

openair::timeVariation(mydata = mydata_openair |> filter(site == "NL10641"),
                      pollutant = "NO2")
```



Note that the order of the subplots between `threadr` and `openair` are not the same. With the new data format we also provided more meta data, for example for the sample locations. In the next step we will read this data and join the coordinates (lat, lon) with the measurements.

```
# set the filename
filename <- "https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/Metadata/luchtmeetnet_meetlocaties.csv"

meta_sites <- read.table(file = filename,
  header = TRUE,
  sep = ";",
  dec = ".",
  comment.char = "#",
  quote = "\"") |>
  dplyr::mutate(meetlocatie_begindatumtijd = as.POSIXct(meetlocatie_begindatumtijd,
    format = "%Y-%m-%dT%H:%M:%S",
    tz="Etc/GMT-1"),
    meetlocatie_einddatumtijd = as.POSIXct(meetlocatie_einddatumtijd,
    format = "%Y-%m-%dT%H:%M:%S",
    tz="Etc/GMT-1")-1)

# show what we have
head(meta_sites)
```

##	meetlocatie_id	bron_id	meetlocatie_naam	plaatsnaam	breedtegraad
## 1	NL10533	LML	Aalsmeer	Aalsmeer	52.27900
## 2	NL233AA	PBP_SM	Aardenburg	Zeeland	51.27096
## 3	NL10601	LML	Abcoude	Abcoude	52.25470
## 4	NL10101	LML	Afferden	Afferden	51.63160
## 5	NL01908	DCMR	Alblasserdam-De Helling	Alblasserdam	51.85790
## 6	NL10534	LML	Amsterdam-534	Amsterdam	52.39300
##	lengtegraad	hoogte	meetlocatie_begindatumtijd	meetlocatie_einddatumtijd	
## 1	4.793000	-3	1976-04-03	1986-03-31 23:59:59	
## 2	3.454770	9	2019-01-01	<NA>	

```
## 3    4.951461    0    1976-04-03    1984-12-31 23:59:59
## 4    6.014210   16    1976-01-03    1993-12-30 23:59:59
## 5    4.660120    7    2013-12-21                <NA>
## 6    4.925000    0    1983-04-16    1986-03-31 23:59:59
```

*# We changed the names of the columns in the mydata, so we need to do the same
here. And in this case we are only interested in the coordinates.*

```
meta_sites <- meta_sites |>
  dplyr::rename(site = meetlocatie_id,
                lat = breedtegraad,
                lon = lengtegraad) |>
  dplyr::select(site, lat, lon)
```

Join the two together, using a left_join to retain all the measurements:

```
mydata <- dplyr::left_join(mydata,
                           meta_sites,
                           by = dplyr::join_by(site))
```

In the next step we are going to select all the sites, by selecting distinct values of `site`, `lat` and `lon` and use this to create a leaflet plot.


```
# plot all the sites in the data frame using Leaflet
leaflet::leaflet(data = mydata |>
  dplyr::select(site, lat, lon) |>
  dplyr::distinct()) |>
  leaflet::addTiles() |>
  leaflet::addMarkers(~lon, ~lat, popup = ~site, label = ~site)
```



These examples showcase how easy it is to import data into R and add metadata as well.

Appendix F: aanpassen landinstellingen | Changing regional settings

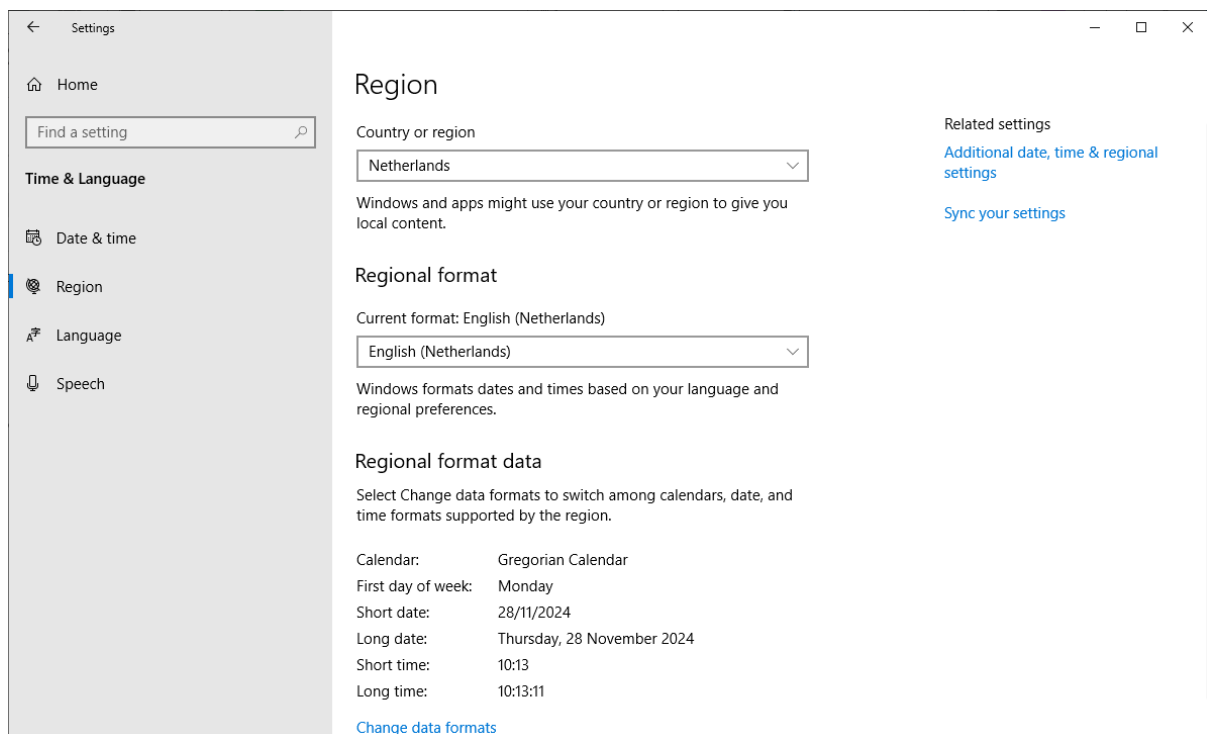
NL:

Om de CSV bestanden correct in te lezen, is het in sommige gevallen noodzakelijk om expliciet de juiste scheidingstekens voor decimalen en duizendtallen in te stellen. In deze bijlage staat in het Engels uitgelegd hoe dit werkt.

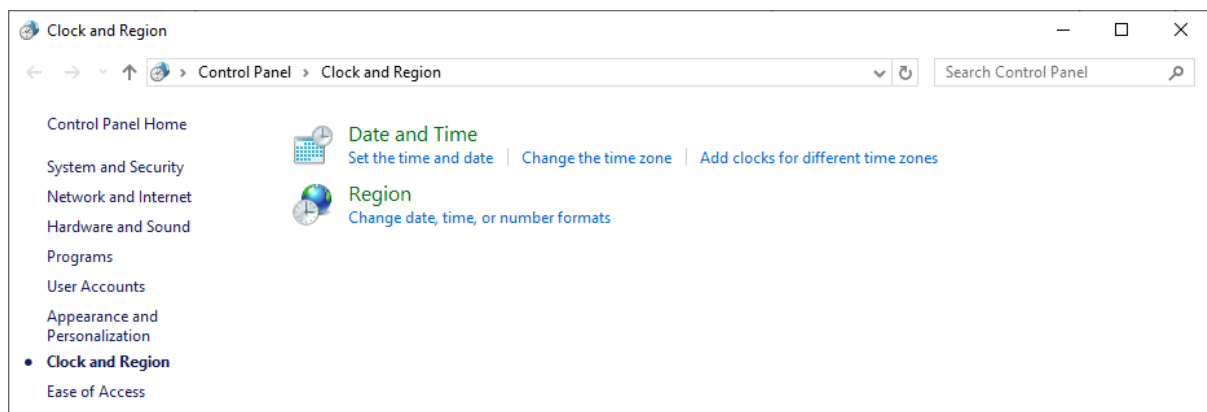
EN:

In order to read the CSV files correctly, it might be necessary to set the correct separators for decimals and thousands. This appendix explains, in English, how this works.

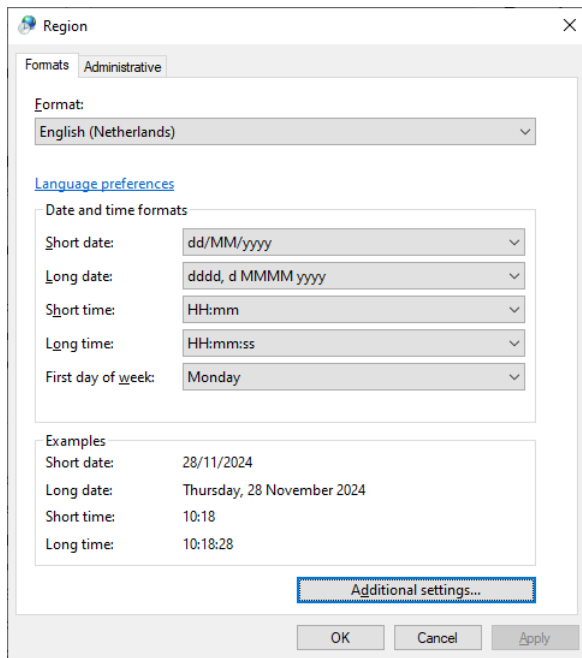
Open your **Windows settings** and look for the **Time & Language** section. Then select **Region**:



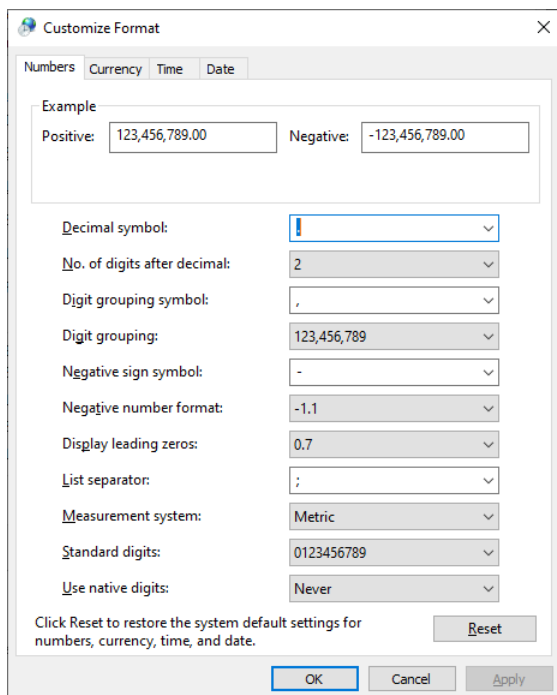
Click on the [Additional date, time & regional settings](#) link at the right hand side of the screen.



Then proceed to the [Change date, time, or number formats](#).



Click on the button **Additional settings...**



Customize the format in such way that the Decimal symbol is set to “.” and the Digit grouping symbol is set to “,”. Press **OK**

Make sure to restart Microsoft Excel to enable the new settings.

Appendix G: importeren UTF-8 in Excel | Import UTF-8 into Excel

NL:

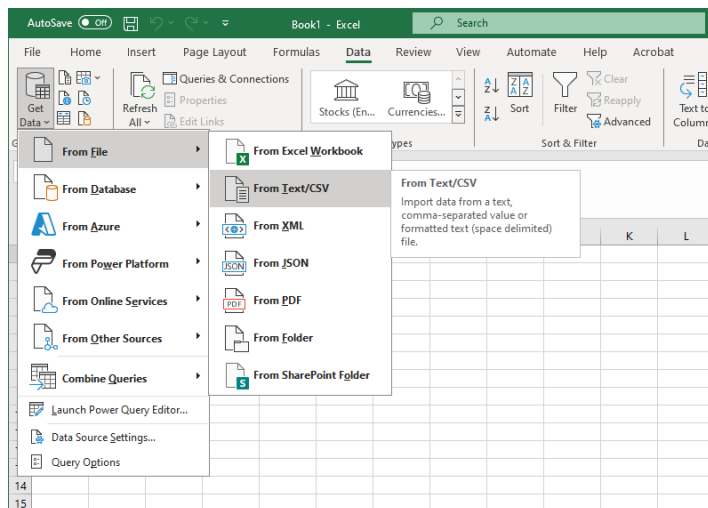
Standaard zijn de bestanden in het lang formaat gecodeerd als UTF-8. Wanneer deze bestanden in Microsoft Excel worden geopend, dan resulteert dit mogelijk in vreemde karakters, zoals te zien in onderstaande afbeelding. Hieronder staat in het Engels uitgelegd hoe deze bestanden geladen kunnen worden in Microsoft Excel.

EN:

By default the files in the long format are encoded as UTF-8. When opening the files directly after downloading this may result into weird characters, as shown in the figure below.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
7	meetreek	meetlocat	bron_id	accreditat	componer	matrix	meetopst	meetduur	eenheid	begintatu	einddatur	waarde	opm_code	
8	NL10107	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemolun	uur	Âµg/mÂ³	2024-01-0	2024-01-0	8.95		
9	NL10107	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemolun	uur	Âµg/mÂ³	2024-01-0	2024-01-0	4.18		
10	NL10107	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemolun	uur	Âµg/mÂ³	2024-01-0	2024-01-0	3.08		
11	NL10107	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemolun	uur	Âµg/mÂ³	2024-01-0	2024-01-0	3.23		
12	NL10107	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemolun	uur	Âµg/mÂ³	2024-01-0	2024-01-0	4.09		
13	NL10107	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemolun	uur	Âµg/mÂ³	2024-01-0	2024-01-0	3.55		
14	NL10107	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemolun	uur	Âµg/mÂ³	2024-01-0	2024-01-0	3.52		
15	NL10107	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemolun	uur	Âµg/mÂ³	2024-01-0	2024-01-0	4.19		
16	NL10107	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemolun	uur	Âµg/mÂ³	2024-01-0	2024-01-0	3.73		
17	NL10107	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemolun	uur	Âµg/mÂ³	2024-01-0	2024-01-0	4.51		
18	NL10107	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemolun	uur	Âµg/mÂ³	2024-01-0	2024-01-0	3		
19	NL10107	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemolun	uur	Âµg/mÂ³	2024-01-0	2024-01-0	3.08		

This problem can be easily mitigated by importing the downloaded file instead of opening it directly. In order to import the file, go to the **Data** tab, select **Get Data -> From File -> From Text/CSV**, as shown in the figure below.



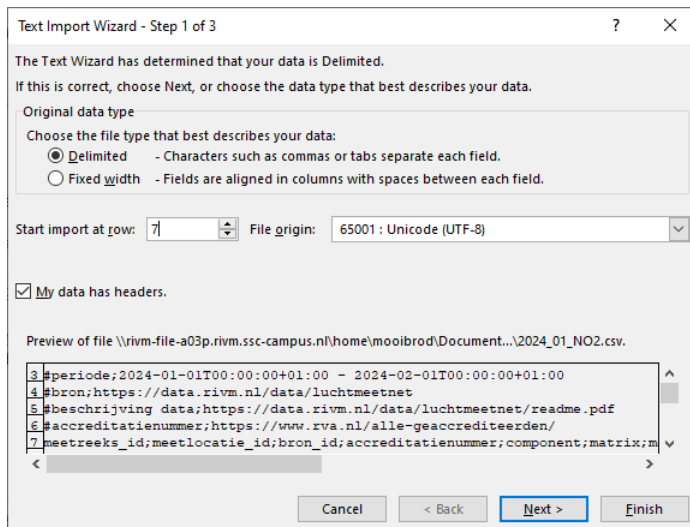
Selecting this option will open a new screen allowing the user to open a specific file. Browse to the location of the file, click on the file and open it.

Depending on your version of Microsoft Excel there are two possible options based on an old or new version of the **Text Import Wizard**. Both options are discussed in the sections below.

Text Import Wizard (oude versie/old version)

The file will be opened the **Text Import Wizard**. Choose **Delimited** as the “data type”, and set the “File origin” to **65001 : Unicode (UTF-8)**. In the example below we omitted the first 7 header rows, directly opening the data. Another option to import the data is to deselect the “My

data has headers” and use the **Text to columns** option after importing the data. Note that this option is not used in this document.



Text Import Wizard - Step 1 of 3

The Text Wizard has determined that your data is Delimited.
If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data.

Original data type

Choose the file type that best describes your data:

☒ Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.
☐ Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.

Start import at row: 7 File origin: 65001 : Unicode (UTF-8)

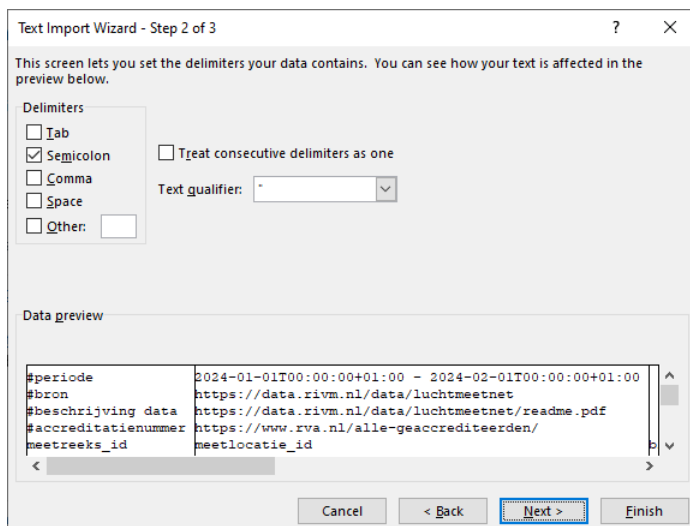
☒ My data has headers.

Preview of file \\rivm-file-a03p.rivm.ssc-campus.nl\home\moibrod\Document...\2024_01_NO2.csv

```
3 #periode;2024-01-01T00:00:00+01:00 - 2024-02-01T00:00:00+01:00
4 #bron;https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet
5 #beschrijving data;https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/readme.pdf
6 #accreditatienummer;https://www.rva.nl/alle-geaccrediteerden/
7 meetreeks_id;meetlocatie_id;bron_id;accreditatienummer;component;matrix;m
```

Cancel < Back Next > Finish

The next step consists of selecting the correct delimiter, which is “semicolon” for all files downloaded from the data repository.



Text Import Wizard - Step 2 of 3

This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.

Delimiters

☐ Tab
☒ Semicolon
☐ Comma
☐ Space
☐ Other:

☐ Treat consecutive delimiters as one

Text qualifier: -

Data preview

#periode	2024-01-01T00:00:00+01:00 - 2024-02-01T00:00:00+01:00
#bron	https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet
#beschrijving data	https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/readme.pdf
#accreditatienummer	https://www.rva.nl/alle-geaccrediteerden/
meetreeks_id	meetlocatie_id

Cancel < Back Next > Finish

In the last step we just press **Finish** to open the data in Microsoft Excel.

Depending on your situation Microsoft Excel might ask for the location of the imported data (i.e. in a current worksheet or new worksheet). After import the data is available in Microsoft Excel and shows the correct units without any weird characters.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	meetreeks_id	meetlocatie_id	bron_id	accreditatienummer	component	matrix	meetopstelling_id	meetduur	eenheid	begindatumti
2	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_API200	uur	µg/m³	2024-01-01T00:00:00
3	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_API200	uur	µg/m³	2024-01-01T00:00:00
4	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_API200	uur	µg/m³	2024-01-01T00:00:00
5	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_API200	uur	µg/m³	2024-01-01T00:00:00
6	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_API200	uur	µg/m³	2024-01-01T00:00:00
7	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_API200	uur	µg/m³	2024-01-01T00:00:00
8	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_API200	uur	µg/m³	2024-01-01T00:00:00
9	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_API200	uur	µg/m³	2024-01-01T00:00:00
10	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_API200	uur	µg/m³	2024-01-01T00:00:00
11	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_API200	uur	µg/m³	2024-01-01T00:00:00
12	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_API200	uur	µg/m³	2024-01-01T00:00:00
13	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_API200	uur	µg/m³	2024-01-01T00:00:00

Text Import Wizard (nieuwe versie/new version)

Make sure the “File Origin” is set to 65001 : Unicode (UTF-8) and the “Delimiter” is set to semicolon.

2024_01_NO2.csv

File Origin: 65001: Unicode (UTF-8) Delimiter: Semicolon Data Type Detection: Based on first 200 rows

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
#N.B.: de resultaten in dit bestand zijn voorlopige meet...				
#export	EXP-2024-001 (2024-12-17T08:28:21+01:00)			
#periode	2024-01-01T00:00:00+01:00 - 2024-02-01T00:00:00+01:00			
#bron	https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet			
#beschrijving data	https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/readme.pdf			
#accreditatienummer	https://www.rva.nl/alle-geaccrediteerden/			
meetreeks_id	meetlocatie_id	bron_id	accreditatienummer	component
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2
NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2

Load Transform Data Cancel

Press the button **Load** to load the data in Microsoft Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10
2	#N.B.: de resultaten in dit be									
3	#export	EXP-2024-001 (2024-12-17T08:28:21+01:00)								
4	#periode	2024-01-01T00:00:00+01:00 - 2024-02-01T00:00:00+01:00								
5	#bron	https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet								
6	#beschrijving data	https://data.rivm.nl/data/luchtmeetnet/readme.pdf								
7	#accreditatienummer	https://www.rva.nl/alle-geaccrediteerden/								
8	meetreeks_id	meetlocatie_id	bron_id	accreditatienummer	component	matrix	meetopstelling_id	meetduur	eenheid	be
9	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_APIT200	uur	µg/m³	20
10	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_APIT200	uur	µg/m³	20
11	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_APIT200	uur	µg/m³	20
12	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_APIT200	uur	µg/m³	20
13	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_APIT200	uur	µg/m³	20
14	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_APIT200	uur	µg/m³	20
15	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_APIT200	uur	µg/m³	20
16	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_APIT200	uur	µg/m³	20
17	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_APIT200	uur	µg/m³	20
18	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_APIT200	uur	µg/m³	20
19	NL10107_NO2_lucht	NL10107	LML	L224	NO2	lucht	chemoluminesc_APIT200	uur	µg/m³	20

After import the data is available in Microsoft Excel and shows the correct units without any weird characters.

Appendix H: Auxiliary information

In this appendix (technical) auxiliary information about the data is shared that could not be placed under the core chapters but is still considered to be valuable (English only).

Ozone precursors 2009 – 2013

From 2009 to the end of 2011, measurements of ozone precursors (VOCs) were conducted at NL10934 (Kollumerwaard). In 2012, the monitoring equipment was relocated to NL10643 (Utrecht), where it remained operational until 2013. Measurements of ozone precursors were discontinued in 2014 due to problems with the monitoring setup and did not resume at NL10643 until 2019. Aggregated data for 2010, 2011, and 2012 have also been reported in the annual Air Quality reports ([Mooibroek et al, 2011](#); [Mooibroek et al., 2012](#); [Mooibroek et al., 2013](#)).

In short, ozone precursors are measured using a setup that employs two gas chromatographs to analyse the suite of VOC species. Data for 2010 - 2012 were collected during a 30-minute interval, with random starting times for each device. These random starts made it challenging to compare the results from both devices, and compare with the measurements of other pollutants (often hourly). As such, the data have been aggregated to hourly values, first creating minute values with the measurement result of all species for each minute in the sampling period. These minute values were then aggregated to hourly values, ensuring that each hour's value was based on the weighted average of the 30-minute sampling results within that hour. This approach not only allows the comparison between the measurement results from both devices, but also with the other pollutants. Prior to applying this methodology, the data have been screened and cleaned.

Based on the hourly values, new annual statistics were calculated, and the results were compared to the early reported values. In some cases, as expected, minor differences could be observed due to both the cleanup and aggregation to hourly values. We also observed, particularly during the 2009–2011 period, baseline changes for some VOCs during different time periods, possibly caused by changes in calibration or due to maintenance. Unfortunately, only the processed data was available, as the raw spectra were not preserved, making it impossible to trace back the origin of these baseline changes and apply corrections. As such, data from 2009 to 2011, although officially reported in the past, should be viewed as indicative. From 2012 to 2013, changes in the baseline offsets occurred less frequently and have been fixed since 2019.